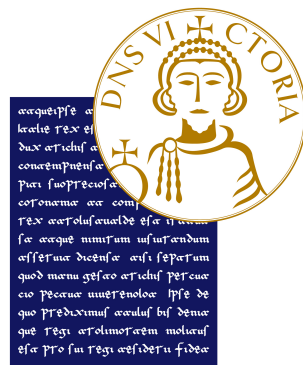


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Corso di Laurea in
Ingegneria Energetica



Metodologie orientate alla resilienza per
l'identificazione dei componenti critici
nei sistemi elettrici di potenza.

RELATORE:

Ing. FABRIZIO DE CARO

CANDIDATO:

GIANMARIA CIAMPA

Matr:864001805

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

*A mia madre,
tramonto più bello che Dio mi abbia potuto regalare, i cui colori non stingeranno
mai nella mia memoria; a lei che, in pochi passi ha lasciato orme profonde, che mi
ha insegnato come rialzarsi una volta caduti; a lei che mi ha insegnato il significato
più autentico della parola resilienza.*

Abstract

I recenti scenari climatici e geopolitici hanno portato ad un'estrema attenzione verso gli eventi rari ad alto impatto, tradizionalmente trascurati nella pianificazione dei sistemi elettrici di potenza. Questo ha rinnovato l'interesse verso le analisi del livello di resilienza di tali sistemi critici, ove la resilienza è capacità di un sistema di prepararsi all'occorrenza di eventi estremi, mitigarne gli impatti e ripristinare rapidamente le funzionalità, migliorando le prestazioni contro eventi avversi futuri. In questo contesto, risulta fondamentale valutare il comportamento del sistema elettrico in presenza di una o più contingenze, considerando un'ampia gamma di scenari di profili di carico e generazione. Tale analisi consente di ottenere una mappatura statistica sulle variabili di stato del sistema elettrico prossimi ai valori critici, che, in assenza di un intervento tempestivo degli operatori, possono fungere da innesco per ulteriori contingenze od aperture di linea, dando origine a fenomeni a cascata, tipici delle manifestazioni di eventi ad alto impatto. A tal fine, questo lavoro di tesi ha sviluppato un *framework* per l'analisi della resilienza dei sistemi elettrici. La metodologia, implementata in ambiente MATLAB, esegue un'analisi di sicurezza statica su un'ampia varietà di scenari, estraendo figure di merito che descrivono le distribuzioni delle variabili di sistema rispetto ai vincoli operativi. Questo approccio fornisce al pianificatore un rapido *outlook* sui componenti della rete più sollecitati in caso di guasto. Inoltre, l'analisi produce un *ranking* degli elementi più critici e vulnerabili, ove un componente è definito critico quando la sua compromissione causa frequentemente violazioni dei vincoli in altri elementi, e vulnerabile quando opera oltre i limiti a causa di contigenza su altri componenti. Il *framework* è stato testato su diverse reti *benchmark IEEE*, ove i risultati ottenuti hanno messo in evidenza i punti delle reti analizzate più deboli e critici, ed il ruolo dell'elaborazione dati nel fornire *output* facilmente interpretabili. Inoltre, tale studio ha fornito indicazioni preziose per gli ulteriori sviluppi della metodologia per la sua adozione su larga scala e attraverso l'ottimizzazione dei tempi di calcolo basata su parallelizzazione ed utilizzo di intelligenza artificiale.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Affidabilità e Resilienza nei sistemi elettrici	1
1.2	Eventi avversi ai Sistemi Elettrici	5
1.2.1	Eventi meteo	6
1.2.2	Eventi geologici	8
1.2.3	Fattori antropici	8
1.3	Strumenti previsionali	9
1.4	Come migliorare la resilienza del sistema elettrico	11
1.5	Obiettivi di questo lavoro di tesi	14
2	Metodologia Proposta per l'individuazione dei componenti di rete più vulnerabili/critici	16
2.1	Caricamento dei dati e generazione profili di carico spazio-temporali .	18
2.2	Analisi del funzionamento della rete per ogni scenario di profilo di generazione, carico e per ogni contingenza	20
2.2.1	Analisi di sicurezza statica alla N-1	21
2.2.2	Studio di <i>Power Flow</i>	23
2.2.3	Raccolta dei dati	34
2.3	Metriche per l'analisi di vulnerabilità e criticità	35
2.4	Aspetti operativi della metodologia proposta	43
3	Casi studio	46
3.1	Case 9 IEEE	47
3.2	Case 24 IEEE RTS	65
4	Conclusioni	85
	Bibliografia	87

Capitolo 1

Introduzione

Per comprendere al meglio l'importanza rivestita dalla resilienza, bisogna avere contezza dell'obiettivo prioritario che il sistema elettrico si pone di perseguire, ossia il soddisfacimento della domanda istante per istante. L'incertezza riguardante gli scenari futuri di generazione e carico, i cambiamenti climatici che aumentano la probabilità di eventi meteorologici eccezionali, la sempre maggiore diffusione di impianti di generazione da fonti rinnovabili non programmabili sono i principali fattori che possono compromettere il funzionamento sicuro del sistema elettrico aumentando il rischio di disservizi e disagi per le utenze con importanti conseguenze economiche. Risulta necessario, dunque, analizzare potenziali scenari di funzionamento del sistema critici al fine di individuare quelli che espongono maggiormente il sistema a perdite di carico elettrico (disconnessione delle utenze). Inoltre diventa cruciale pianificare lo sviluppo del sistema elettrico attraverso strumenti di gestione del rischio che considera differenti scenari e relativi problemi di occorrenza al fine di individuare le strategie ottimali per aumentare la robustezza della rete o sviluppare azioni di prevenzione e ripristino efficienti per riprendere nel modo più celere possibile il servizio.

1.1 Affidabilità e Resilienza nei sistemi elettrici

Il concetto di resilienza non può prescindere da quello di affidabilità in quanto non c'è un confine netto tra cosa sia affidabile e cosa sia resiliente. Risulta pertanto essenziale, per caratterizzarla, definire entrambi gli aspetti.

L'affidabilità è

"la capacità di un sistema elettrico di fornire con continuità la potenza agli utenti finali entro definiti standard di funzionamento e nella quantità desiderata".¹

Dal punto di vista statistico esprime la probabilità di esercizio del sistema nel lungo termine; essa si focalizza sul funzionamento del sistema in termini medi (valore atteso) e senza individuare una causa specifica all'interruzione.

Per quanto si possa rendere adeguato, sicuro e robusto il sistema, con l'attuazione dei giusti ed idonei interventi, a valle di una corretta progettazione, ci sarà sempre il rischio di possibili guasti indotti da condizioni esterne che possono provocare disalimentazioni sia concernenti le reti di distribuzione in media e in bassa tensione che possono causare disalimentazioni di carattere locale, sia nelle reti di trasmissione, per le quali una contingenza può generare disturbi che possono a loro volta causare effetti a cascata, portando alla disalimentazione di vaste aree se non vengono intraprese rapide ed efficaci azioni di mitigazione.

Caratterizzare le disalimentazioni in funzione della loro tipologia di cause, della loro frequenza, dell'energia non fornita e del tempo di ripristino, rappresenta un passaggio strategico per indirizzare efficacemente gli interventi migliorativi sul sistema. Sebbene in generale si possa affermare che ogni disservizio abbia una causa indipendente dagli altri, in molti casi è possibile individuare dei denominatori comuni sulle cause e le modalità dei *blackout*, e sugli effetti sul buon funzionamento del sistema, in quanto possibili violazioni a seguito di una contingenza possono causare scatti (apertura delle linee) o ulteriori guasti. In caso di inefficienza nel rilevare e percepire la gravità della situazione oppure per inadeguatezza delle contromisure correttive, al presentarsi di un secondo guasto, allorquando il sistema è ancora in uno stato critico, la situazione può degenerare in quanto possono subentrare elevati sovraccarichi sulle linee, sovra/sottotensioni, con possibili scatti in cascata di linee e/o impianti di generazione. È evidente che la presenza di guasti latenti ossia interventi intempestivi o mancati interventi dei sistemi automatici di protezione, dovuti a malfunzionamenti delle apparecchiature o da configurazioni errate delle logiche di controllo, possa culminare in un rapido peggioramento delle condizioni operative del sistema. Nei casi più gravi, a valle delle aperture incontrollate dei collegamenti, porzioni di rete identificano vere e proprie isole elettriche, caratterizzate da possibili squilibri fra generazione e carico, con il conseguente intervento dei relè di alleggerimento di carico nelle aree in deficit di potenza. Gli impianti di generazione possono a loro volta

¹Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa, Resilienza del sistema elettrico, Editrice Alkes, 2017

disconnettersi in modo intempestivo, a causa di problematiche sia elettriche che di processo, contribuendo ad aggravare ulteriormente il quadro operativo.

Risulta chiaro che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica può avere pesanti ricadute quantificabili, ad esempio, in base all'intervallo temporale che queste interessano.

La durata dipende dalla capacità di pianificazione e gestione delle operazioni di ripristino da parte dei gestori di rete coinvolti. Fattori come l'accessibilità del territorio ed altre considerazioni geografiche possono condizionare significativamente i tempi necessari per la rimessa in servizio dell'infrastruttura; gli effetti a lungo termine sono strettamente legati al livello di sviluppo dell'organizzazione sociale interessata e cioè dal suo grado di sviluppo (consumi), fattore che spesso influisce sulle stesse capacità di gestione dell'emergenza. L'impatto sociale dei *blackout* può essere quantificato considerando l'estensione geografica del disservizio, il numero di persone coinvolte e la sua durata, mentre quello economico si può valutare a partire da un indice tecnico quale l'energia non fornita (*ENS – Energy Not Served*) mediante valorizzazioni del valore dell'Energia Non Fornita. Ad ogni modo, diventa complesso quantificare l'impatto di un *blackout* se si pensa che l'influenza iniziale di una contingenza può sollecitare ulteriori vulnerabilità correlate ad un funzionamento degradato del sistema, con l'effetto di causare la perdita di ulteriori componenti e innescando un processo a cascata (una volta superato il punto di non ritorno) che può culminare nel vero e proprio *blackout*.

Essendo la rete elettrica uno dei componenti più critici dei sistemi infrastrutturali, dato il ruolo cruciale dell'energia elettrica nella società, risulta fondamentale assicurare il funzionamento sicuro della stessa. Purtroppo i componenti delle reti sono suscettibili ad eventi meteorologici avversi che potrebbero compromettere il corretto esercizio del sistema elettrico. Al fine di poter apprezzare dal punto di vista qualitativo il comportamento del sistema a seguito del presentarsi di un guasto, durante le interruzioni, la curva di resilienza è lo strumento di cui maggiormente ci si serve, in quanto utile per la descrizione dell'evoluzione dello stato del sistema nelle fasi pre, durante e post contingenza.

Il trapezoide della resilienza, come quello riportato in figura 1.1, rappresenta un indice di prestazione del sistema durante tutta la dinamica di propagazione di un guasto in cui viene riportato sull'asse delle ordinate una misura delle prestazioni che cambiano in base alla fase osservata, data la natura variabile nel tempo della resilienza, mentre l'asse delle ascisse mostra la linea temporale.

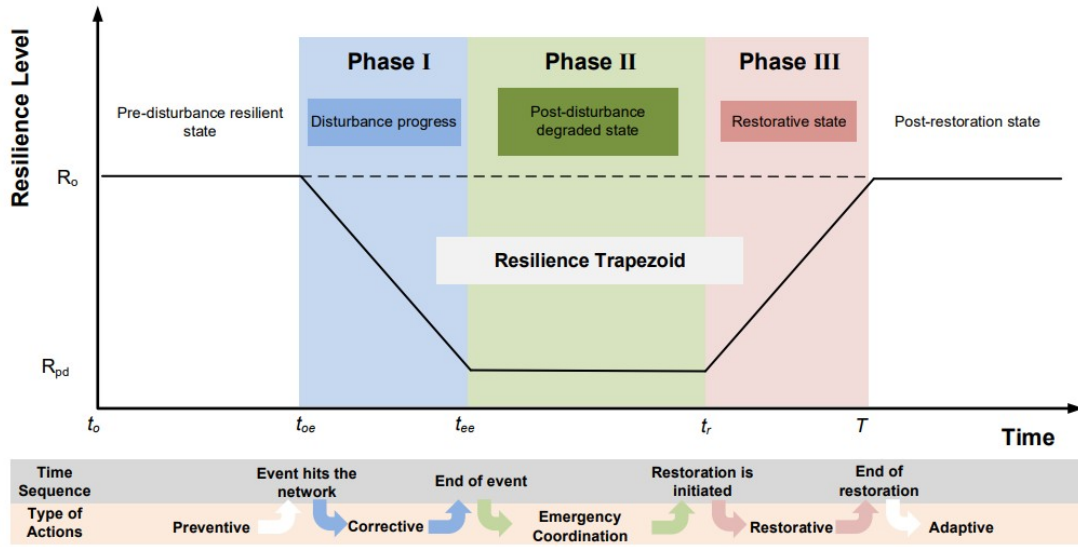


Figura 1.1: Trapezoide della resilienza

Possono dunque essere osservate tre fasi: il primo stadio corrisponde alla situazione durante la quale il sistema subisce un deterioramento delle prestazioni a causa dell'evento perturbativo; il declino è rappresentato dalla discesa dallo stato pre-guasto ad uno stato degradato. E' possibile in questa fase mettere in atto azioni correttive, volte a contenere il danno e limitare l'impatto sull'intero sistema.

La fine dell'evento avverso determina l'inizio della seconda fase, quella identificata da uno stato degradato del sistema che mantiene una condizione delle prestazioni costante in termini qualitativi e ridotta; è questa una fase cruciale propedeutica alla ripresa del normale funzionamento della rete, attraverso l'attivazione di azioni di coordinamento volte a stabilizzare il livello di resilienza, in attesa del vero e proprio intervento riparativo.

Con l'inizio del processo di ripristino, garantito da azioni ristorative, si fanno tornare gradualmente le prestazioni a quei livelli che competono alla situazione di normale funzionamento.

Conclusa la fase di ripristino il sistema entra in una fase adattativa, durante la quale viene svolto un approfondito studio sulle vulnerabilità che potenzialmente hanno potuto causare il fallimento del sistema e durante la quale si implementano i dovuti miglioramenti strutturali e procedurali, al fine di migliorare il livello di resilienza in ottica futura.

In definitiva, è auspicabile che l'impatto delle minacce, cioè il disservizio, sia proporzionato alla severità delle minacce stesse. Ragionando seguendo questa logica,

occorre definire in modo più esaustivo le dinamiche relative alla genesi e all'evoluzione dei disservizi, per potere quindi minimizzare l'effetto dei disturbi o rendere più efficaci le misure di ripristino. È a tal proposito che si definisce e si introduce il concetto di resilienza, come stabilito nella *task force IEEE "Methods for Analysis and Quantification of Power System Resilience"*:

la resilienza è la capacità del sistema di reagire agli eventi perturbatori secondo due aspetti distinti, l'assorbimento dei disturbi, con un potenziale di assorbimento che permette al sistema di adattarsi, manifestando una degradazione funzionale graduale al crescere della severità degli eventi; il recupero rapido dai disturbi, con un potenziale di recupero che permette di limitare il disservizio all'utenza.²

In altri termini, un sistema resiliente è capace di gestire gli eventi che ne compromettono il funzionamento e che non sono compresi nei criteri di sicurezza tradizionali, permettendo di minimizzare i disservizi e la loro durata mediante le capacità del sistema di assorbimento, adattamento e recupero, ed è tale un sistema i cui componenti si guastano il meno possibile, sono stati progettati in modo robusto rispetto ad eventi estremi e hanno subito una manutenzione adeguata, che ne preserva nel tempo le prestazioni operative e anche se alcuni componenti dovessero guastarsi, il sistema nel suo complesso continua a funzionare correttamente restando in uno stato normale o comunque di allerta: in tal caso poi il servizio deve degradarsi progressivamente in modo controllato e adattativo grazie ai sistemi di difesa ed in caso di guasti estesi di rete e/o disalimentazione di carico, il ripristino del servizio deve essere effettuato rapidamente.

1.2 Eventi avversi ai Sistemi Elettrici

L'affidabilità di un sistema è condizione necessaria ma non sufficiente per poter affermare che esso sia anche resiliente. Quest'ultimo concetto allarga il campo di osservazione alle cause profonde che provocano i disservizi con l'obiettivo di offrire una visione più esauriente al fine di conseguire un miglioramento nella continuità del servizio.

È dunque doveroso doversi soffermare sull'analisi e l'approfondimento dei fattori che sono all'origine del degrado del sistema elettrico, siano essi fattori naturali endogeni o fattori esogeni.

²Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa, Resilienza del sistema elettrico, Editrice Alkes, 2017

Con riferimento ai fattori endogeni possiamo affermare che guasti e malfunzionamenti dei componenti sono principalmente dovuti al cedimento dell'isolamento oppure al cedimento meccanico per invecchiamento, fatica o difetti, tenendo sempre in considerazione la storia dei componenti che influenza il loro stato; il punto di lavoro, in combinazione con le condizioni ambientali, incide direttamente sull'invecchiamento dei componenti e sollecitazioni temporanee oltre i vincoli operativi causano, infatti, una riduzione di vita e possono provocare guasti.

Rispetto ai fattori esogeni si può affermare che in tutte le aree climatiche della Terra i fenomeni naturali estremi provocano severe e prolungate perturbazioni al sistema elettrico, generando gravi disservizi. Tali eventi si ripercuotono non solo sugli operatori del settore (in termini di danni economici), ma sull'intera società. È da evidenziare il fatto che evidentemente fenomeni naturali difficilmente pronosticabili pongono in crisi le reti elettriche proprio nel momento in cui queste diventano indispensabili per poter fronteggiare le pesanti ripercussioni che questi eventi inevitabilmente trascinano con sé; basti pensare ai soccorsi, alle telecomunicazioni, agli ospedali e a tutto quanto si necessita per poter limitare i danni.

Le minacce ambientali rendono piuttosto probabile l'accadimento di contingenze multiple ravvicinate nel tempo; diventa cruciale la previsione dell'evento meteorologico per stimare l'impatto sulla rete e pertanto occorrono informazioni meteorologiche specifiche sulla tipologia di fenomeno.

1.2.1 Eventi meteo

Temporalì e trombe d'aria interessano in modo particolare le zone caratterizzate da elevati contrasti termici che ne favoriscono lo sviluppo e la repentina evoluzione e diffusione. In presenza di un forte temporale fenomeni di particolare intensità come grandine, fulmini, vento forte, mettono in seria difficoltà la resistenza di oggetti al suolo, essendo in essi ravvisabile anche il movente delle infiltrazioni, e quindi i protagonisti di allagamenti, frane... Le fulminazioni possono causare sulle linee aeree sovratensioni dirette ed indotte che possono danneggiare i componenti e far scattare le protezioni: basti pensare che il tasso di guasto chilometrico delle linee aeree aumenta di circa due ordini di grandezza passando da condizioni di tempo favorevole a quelle di tempo avverso.

Secondo quanto già anticipato, i temporalì poi comportano forti colpi di vento i quali, se interessano le linee, possono condurre al corto circuito qualora i conduttori si toccano fra di loro o toccano masse a terra e, se di entità sufficientemente eleva-

ta, possono addirittura provocarne la rottura per fatica e la compromissione della stabilità del traliccio.

La formazione di manicotti di neve o ghiaccio sui conduttori delle linee elettriche origina dall'interazione fra diversi fenomeni meteorologici quali le neviccate umide, le nubi basse trasportate dal vento e la pioggia sopraffusa sui conduttori (acqua liquida anche a temperature al di sotto di 0 gradi celsius); particolare attenzione va posta appunto sulle *wet snow* che aderiscono facilmente tra loro (coesione) e alla superficie esterna dei conduttori delle linee elettriche aeree (adesione). Ne conseguono pesanti carichi meccanici che possono culminare nel collasso dei conduttori o delle funi di guardia, dei tralicci stessi o degli isolatori; il peso del ghiaccio può anche portare alla riduzione dei franchi tra i conduttori. Altro aspetto critico legato a questo fenomeno è rappresentato dal momento del loro distacco dal conduttore: se questo avviene in maniera massiccia e rapida è possibile che, come conseguenza, il conduttore subisca una spinta verso l'alto, con potenziale successivo contatto tra le fasi e quindi innesco di un corto circuito temporaneo o permanente per accavallamento dei conduttori.



Figura 1.2: Problematiche causate dalla neve sulla rete elettrica

La causa comune di tali eventi estremi è inequivocabilmente riscontrabile nel cambiamento climatico, come era d'altra parte lecito aspettarsi, presupposto il fatto che intensità e frequenza degli stessi dipendano da diverse variabili metereologiche che stanno subendo significative alterazioni con particolare riferimento al quadro degli ultimi decenni.

I danni e i costi che competono a tali fenomeni rendono necessarie a livello in-

ternazionale azioni di mitigazione volte all'eliminazione o, almeno, alla riduzione dell'emissione dei gas-serra facendo leva su informazioni di tipo meteorologico e climatologico indispensabili per una gestione ed una pianificazione ottimale del sistema energetico nazionale.

1.2.2 Eventi geologici

La rete nazionale è poi esposta al rischio di interruzioni di servizio generate da eventi sismici le cui conseguenze sono quantificabili atenzionando l'entità dei danni diretti od indiretti che questi implicano; il danno diretto consiste nella perdita dei componenti di rete, mentre quello indiretto compete all'interruzione del servizio, che si verifica per l'impatto sulla rete dei guasti dovuti all'evento.



Figura 1.3: Conseguenze del terremoto in Cile del 2010

1.2.3 Fattori antropici

I fattori antropici sono spesso causa di guasti accidentali causati ad esempio da interventi scorretti dei tecnici negli impianti che possono condurre a malfunzionamenti di tipo latente che hanno effetto e che possono essere quindi rilevati solo in

condizioni critiche, proprio nel momento in cui è richiesta una certa funzionalità: questi fenomeni sono particolarmente insidiosi e possono giocare un ruolo rilevante nei processi di *cascading* che conducono a disservizi.

Non sono poi da escludere atti intenzionali rivolti al sabotaggio dell'infrastruttura fisica della rete e quelli volti ai furti di rame, alluminio e apparati, oppure alla compromissione dell'operatività dei sistemi di supervisione del sistema elettrico tramite attacchi informatici per comandare in maniera diretta manovre sul sistema al fine di causare disservizi di diversa natura: è pur sempre doveroso tenere a mente che l'energia è un fattore geopolitico strategico, stante il fatto che questa abbia impatti diretti sulla società e sulle sue dinamiche, sotto tutti i punti di vista.

1.3 Strumenti previsionali

Esistono strumenti validi al fine di prevedere, monitorare e analizzare le minacce naturali, in particolare quelle basate su fenomeni meteorologici.

Difatti gli eventi meteorologici, a differenza di altri, possono essere osservati, anche quando sono in via di formazione, grazie a strumenti di monitoraggio ad ampia copertura ed alta precisione quali radar meteorologici e satelliti geostazionari; questa è un'importante considerazione da tenere a mente se si considera il fatto che le previsioni meteorologiche tradizionali non possono prevedere in modo puntuale, con dovuto anticipo, il luogo ed il momento in cui si manifesteranno episodi temporaleschi intensi, ma al massimo possono stabilire soltanto se ci saranno le condizioni generali, su scala regionale o sub-regionale, favorevoli al loro sviluppo.

Oltre all'acquisizione dei dati è importante la loro elaborazione, con l'obiettivo di valutare la pericolosità di un dato evento in base ai suoi effetti, monitorarne lo spostamento e prevederne l'evoluzione nel brevissimo termine (il cosiddetto *now-casting*). Tali informazioni costituiscono il presupposto essenziale alla base di un qualsiasi sistema di allarme efficace finalizzato alla prevenzione di danni a cose e persone.

Risulta fondamentale far riferimento a modelli rappresentanti grandi sistemi elettrici, atti a simulare la generazione e la trasmissione d'energia; d'altra parte suddetti sistemi includono apparecchiature di controllo, di protezione e procedure operative e sono proprio questi elementi ausiliari a rappresentare un punto di criticità, stante la complessità che li caratterizza la quale fa sì che difficilmente questi possano essere osservati o modellati su larga scala.

Al fine di fornire strumenti utili per il miglioramento della resilienza nei prossimi decenni, vengono condotte analisi sugli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio nazionale con particolare riferimento alle aree in cui le variabili climatiche risultano più influenti per il sistema elettrico. Lo studio del clima, tuttavia, risulta essere un compito alquanto oneroso stante il fatto che questo sia definito dall'insieme degli eventi meteorologici che si manifestano con una certa intensità e frequenza in una determinata regione per un arco temporale sufficientemente esteso (generalmente trentennale). Per la sua caratterizzazione è dunque necessario considerare i valori giornalieri di diverse variabili meteorologiche per i quali si ricorre sostanzialmente a due tipi di strumenti: le serie storiche di misure e i modelli climatici. Le prime costituiscono il riferimento di ciò che è realmente accaduto nel passato, ma presentano limiti in termini di rappresentatività spaziale e capacità predittiva; i secondi, invece, possono fornire una descrizione potenzialmente verosimile delle interazioni tra le variabili climatiche nello spazio e nel tempo offrendo scenari previsionali plausibili a medio-lungo termine.

Sostanzialmente si utilizza il contributo dei risultati di più simulazioni per elaborare proiezioni future secondo un approccio probabilistico, ottenendo così una riduzione dell'errore associato alle stime e una valutazione basata sullo *spread* dei modelli considerati, presupposto il fatto che non esista un modello ottimale in grado di descrivere tutti i diversi prospetti atmosferici.

È importante evidenziare che per ovviare situazioni critiche, non basta però utilizzare più modelli. Stante la loro aleatorietà, i potenziali impatti dei cambiamenti climatici devono essere valutati considerando differenti ipotesi di evoluzione in quanto appunto i processi atmosferici dipendono dalle forzanti radiative le quali potranno cambiare in modo significativo nei prossimi decenni.

A partire dai modelli probabilistici delle minacce e delle vulnerabilità dei componenti si ottiene la probabilità di guasto dei componenti; vengono presi in esame sia i componenti di potenza (linee, trasformatori, sistemi di sbarre, generatori), sia i sistemi dedicati al controllo e alla protezione della rete. Una volta identificati i componenti a maggiore probabilità di guasto, si procede alla definizione di un elenco di contingenze di sistema ciascuna delle quali è caratterizzata dai componenti che risultano fuori servizio a seguito del guasto iniziale. Se la contingenza consiste nella perdita di un solo componente si parla di contingenza singola, altrimenti si dice che la contingenza è multipla. La risposta del sistema alle contingenze è analizzata con un simulatore nel dominio del tempo e con un simulatore probabilistico.

In definitiva bisogna osservare che l'impiego di modelli eccessivamente dettaglia-

ti comporta la necessità di dati difficilmente ottenibili, mentre l'utilizzo di modelli troppo semplificati rischia di compromettere l'attendibilità della stima della probabilità di guasto, vanificando l'obiettivo dello studio, motivo per cui lo strumento deve adottare modelli che rappresentino un buon compromesso tra accuratezza e complessità, che richiedano pertanto dati disponibili da sistemi previsionali e di monitoraggio o basati sull'esperienza operativa maturata dal gestore.

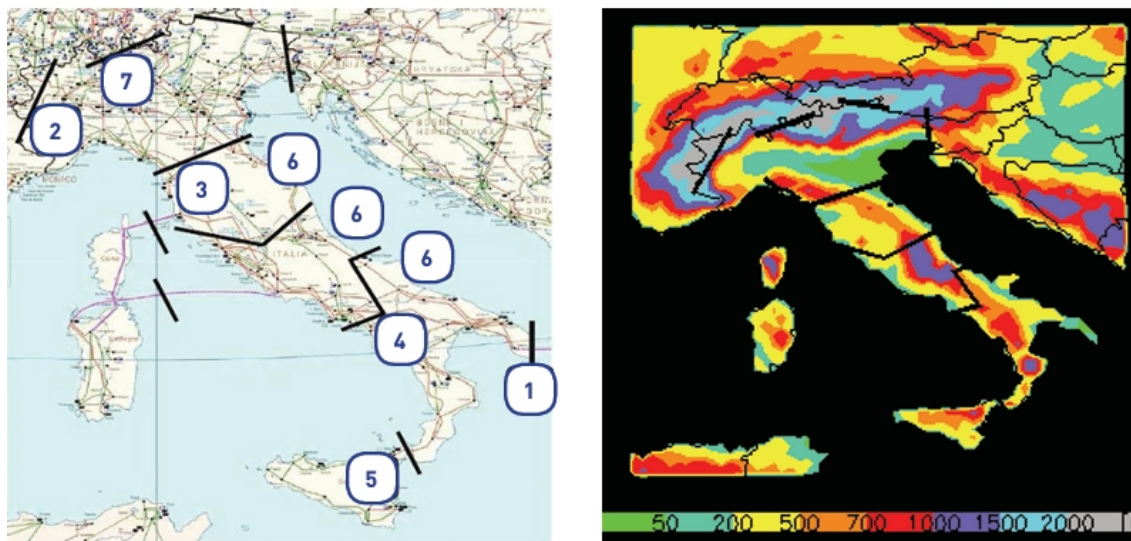


Figura 1.4: Esempi di sezioni critiche della Rete di Trasmissione e orografia della Penisola italiana

1.4 Come migliorare la resilienza del sistema elettrico

Per poter garantire la resilienza si prospettano diverse possibilità basate su approcci passivi od attivi. I primi sono finalizzati a migliorare la capacità dell'infrastruttura di non subire guasti a fronte dell'occorrenza di un evento avverso, prevenendo e minimizzando l'impatto di questi, ad esempio, attraverso l'introduzione di ridondanze, il potenziamento dei componenti e/o l'impiego di barriere di protezione, moderando dunque la vulnerabilità che compete all'infrastruttura ed ai componenti. I secondi sono volti alla mitigazione dei disservizi, potenziando la capacità del sistema di assorbimento e di ripristinare rapidamente le condizioni operative e consistono nella progettazione di sistemi di protezione e difesa *smart*, nonché nelle azioni prese in fase di programmazione ed esercizio in tempo reale, "calibrate" sull'effettiva situazione in termini di minacce e stato del sistema; pertanto, oltre alle soluzioni tradizionali, basate meramente sui rinforzi di rete, si devono considerare anche solu-

zioni tecnologiche e decisionali innovative. La commistione delle stesse si fa garante, nella maggior parte dei casi, di un buon livello di resilienza da parte del sistema.

Tali considerazioni trovano il loro compendio nel cosiddetto "Trilemma della Resilienza" di cui più sotto è riportata l'immagine, che si fonda appunto sui concetti esposti in precedenza e che sono finalizzati ad un miglioramento del livello di resilienza, risultato di un equilibrio tra le tre caratteristiche richieste ad un sistema elettrico.

La rete dovrà essere capace di resistere a guasti, attacchi od eventi estremi, attraverso ad esempio ridondanza topologica, rafforzamenti dell'infrastruttura esistente e contemplando la presenza di dispositivi di protezione più robusti; dovrà essere poi più intelligente ed efficiente in termini di adattamento dinamico alle condizioni variabili mediante automazione, flessibilità dei carichi e riconfigurazione automatica della rete di distribuzione.



Figura 1.5: Trilemma della Resilienza

La ricerca delle strategie di miglioramento da attuare in fase di pianificazione per rinforzare la rete tuttavia è soggetta a vincoli tecnici e di fattibilità economica, che potrebbero risultare non giustificati se non vengono adottate opportune metriche di

valutazione economica di rischi sensibili alle code delle distribuzioni (che tengono conto degli eventi più gravosi). Ogni approccio e possibile intervento sarà difatti accompagnato da implicazioni e ripercussioni tecniche, economiche ed operative, per cui ciò che ci si auspica è la ricerca e la determinazione del giusto e quanto più soddisfacente *trade-off* tra i diversi possibili.

Per migliorare la resilienza del sistema elettrico, si è capito come sia necessario dunque acquisire ed utilizzare le previsioni di tutti quei fattori potenzialmente impattanti sulla sua robustezza e sicurezza; in fase di gestione del sistema assumono un ruolo cruciale le attività di monitoraggio, indispensabili per accrescere la consapevolezza della situazione (*Situational Awareness*) da parte degli operatori di controllo. È per questo necessario anche evidenziare anche l'importanza del beneficio apportato da ciascuno degli interventi da parte degli operatori, che possono stabilizzare una situazione che naturalmente evolverebbe verso il collasso. L'impatto sul sistema delle contingenze può essere mitigato tramite azioni di controllo preventivo, per cui si mira a rendere il sistema elettrico sicuro rispetto alle contingenze, il cui verificarsi non comporterà alcuna violazione dei limiti operativi, oppure correttivo per cui si attende che si verifichi la contingenza ammettendo però che questa comporti violazioni tollerabili per il tempo necessario a eliminarle.

Tuttavia può capitare che guasti o difetti interessino gli stessi dispositivi di difesa ed il mancato intervento che ne consegue comporterà evidentemente una perturbazione più grave, con maggiore durata (con potenziale impatto sulla stabilità) e/o che si traduce nella perdita di un maggior numero di componenti rispetto al previsto (con conseguente necessità di intervento da parte delle protezioni di *backup*).

Coerentemente a quanto spiegato in precedenza, il verificarsi di contingenze che si verificano con intervalli di tempo poco dilazionati tra loro, può condurre a condizioni di emergenza caratterizzate da violazioni delle grandezze operative e instabilità, che non sono sostenibili a lungo e che richiedono l'attivazione dei piani di difesa, ossia

"insiemi di misure di controllo automatiche e coordinate, finalizzate a proteggere il sistema rispetto a grandi perturbazioni che comportano eventi multipli ed adottati per minimizzare e ridurre la severità e le conseguenze di eventi imprevisi a bassa probabilità e per prevenire il collasso del sistema". ³

Ne risulta pertanto che l'ottimizzazione della resilienza del sistema impone l'adozione di un approccio innovativo nella definizione di piani di difesa integrati del

³CIGRE, Defense plan against extreme contingencies, CIGRE TB 316, aprile 2007

sistema elettrico, che cerchi di superare i limiti degli schemi attuali promuovendo l'integrazione di più tecniche di controllo, che lavorino in maniera sinergica per conseguire il comune obiettivo; è fondamentale effettuare una diagnosi che sia la più precisa e la più rapida possibile del disturbo nella sua fase di attuazione, così da prevedere in tempo reale l'evoluzione del comportamento del sistema e controllarla mediante opportuni interventi.

In ultima analisi, il recupero dai disturbi di rete si compone di due aspetti che, in alcuni casi, possono procedere parallelamente: da un lato la riparazione dell'infrastruttura di rete danneggiata con la riaccensione della rete, mentre dall'altro il ripristino del servizio all'utenza. In un'ottica di miglioramento della resilienza si punta difatti alla pianificazione ed esecuzione di prove di addestramento di squadre di emergenza, soprattutto in risposta ad eventi estremi, specialmente di natura antropica come i sabotaggi (azione di ripristino dell'infrastruttura fisica) e allo sviluppo di uno strumento di supporto decisionale per gli operatori utile nella fase di riaccensione di rete (azione di ripristino del servizio) il quale consente di definire strategie di ripristino adattative, calibrate sulla base della condizione attuale, delle risorse disponibili e dei vincoli del sistema, con l'obiettivo di garantire un recupero rapido ed efficace del servizio.

In conclusione, per migliorare la resilienza, la soluzione ottimale risulta essere quella di individuare il giusto compromesso tra l'approccio basato sulla prevenzione e quello fondato sulla cura, sia a causa di ragioni tecniche che economiche, operando con ragionevolezza.

1.5 Obiettivi di questo lavoro di tesi

Sulla base dei ragionamenti esposti diventa fondamentale individuare i componenti che in caso di guasto generano condizioni operative prossime od oltre i vincoli di buon funzionamento. In quanto piccole variazioni di funzionamento o mancati interventi potrebbero determinare ulteriori guasti (sovratensioni che causano archi elettrici) od aperture di linee per superamento dei limiti di caricabilità. Pertanto, l'obiettivo della tesi è sviluppare un *framework* per l'analisi della resilienza dei sistemi elettrici, valutandone il comportamento in presenza di contingenze sotto diversi scenari di carico e generazione. Implementata in MATLAB, la metodologia esegue un'analisi di sicurezza statica per identificare le variabili di stato prossime ai valori critici, che possono innescare fenomeni a cascata. Il *framework* fornisce figure di merito sulle distribuzioni delle variabili di stato rispetto ai vincoli operativi, un

ranking degli elementi critici e vulnerabili della rete e un *outlook* per i pianificatori sui componenti più sollecitati e che creano maggiori sollecitazioni. Validato su reti *benchmark* IEEE, il lavoro evidenzia i punti deboli delle reti analizzate e propone una serie futuri sviluppi volti a rendere quanto più efficiente possibile l'analisi delle reti dal punto di vista computazionale.

Capitolo 2

Metodologia Proposta per l'individuazione dei componenti di rete più vulnerabili/critici

Il capitolo precedente ha posto in risalto la necessità di dotare l'operatore di rete di strumenti di *situation awareness* in fase operativa. Questi concetti possono essere estesi anche in fase di pianificazione al fine di individuare scenari critici e non sicuri alla N-1, che consentano di interpretare i dati iniziali e di operare considerazioni sui componenti di rete.

Un diagramma di flusso evidenzia le molteplici casistiche considerate in termini di scenario orario, di carico e di contingenze alla N-1 per svariate condizioni di esercizio. Tale processo di individuazione deve produrre degli *output* facilmente fruibili ed interpretabili da parte dei decisori. La metodologia proposta si pone questo direttivo, ed al fine di illustrare le peculiarità si propone il seguente *flowchart*.

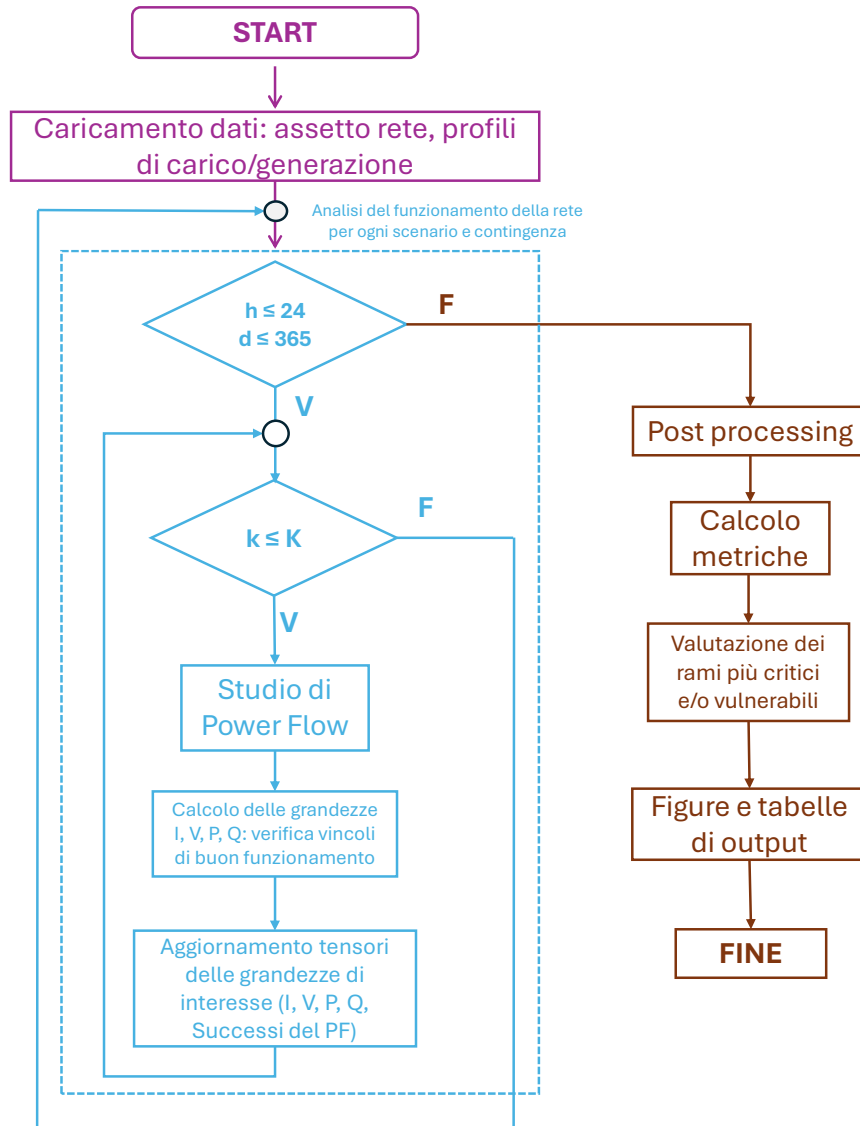


Figura 2.1: Diagramma di flusso sulla metodologia adottata

Dalla disamina del diagramma di flusso si capisce che, a partire dai dati in *input*, che contemplano la presenza dei profili di carico e generazione, nonché dell'assetto della rete privo di componenti fuori servizio, corrispondente alla situazione per cui $k=0$, si opera una vera e propria diagnosi della stessa e del suo comportamento fintantochè gli indici di controllo di giorni ed ora lo consentano: a questi due cicli iterativi combinati tra loro è innestato un ulteriore ciclo iterativo che consente di variare invece il contatore delle contingenze. Tali strutture consentono di effettuare uno studio di *Power Flow* per ogni diversa situazione, conducendo al calcolo delle

grandezze elettriche di interesse e quindi alla verifica del soddisfacimento o della inosservanza dei vincoli di buon funzionamento.

A valle di questi processi, allorquando gli indici di controllo (h,d,k) esauriscano il proprio dominio di intervento, si può passare al calcolo vero e proprio, ossia al *post processing*, nel quale si visualizzano i risultati e si valuta quali siano i rami più critici e/o vulnerabili, considerando i *worst case* di valori di sovracorrenti o di sovra/sotto-tensioni, causate dall'occorrenza delle contingenze considerate. Conseguentemente vengono generate diverse figure e tabelle esplicative dei risultati numerici a cui si è giunti.

2.1 Caricamento dei dati e generazione profili di carico spazio-temporali

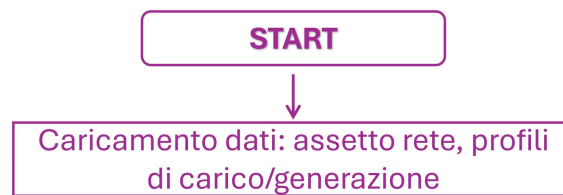


Figura 2.2: Blocco sul caricamento dati del diagramma di flusso

Di imprescindibile importanza è il caricamento dei dati. Per poter effettuare una completa analisi dei componenti critici della rete è necessario definire scenari spazio-temporali dai profili di carico e generazione. I dati saranno elaborati con le diverse procedure di cui si compone il nostro studio, così come si è reso chiaro attraverso il diagramma di flusso proposto nella figura 2.1. Questi possono essere ottenuti attraverso due strade: si può far riferimento a dati puntuali di carico e generazione, oppure a stime dei profili locali a partire dai dati aggregati. Se il primo caso è abbastanza banale, il secondo merita una precisazione.

Gli operatori di rete mettono a disposizione dati aggregati relativi al carico, vale a dire alla quantità d'energia elettrica che deve essere sempre presente in rete affinché il sistema funzioni in maniera adeguata; in altre parole, si tratta del quadro del fabbisogno elettrico italiano.

Da questi dati aggregati, attraverso approcci statistici, si possono stimare i profili di carico nodale. Un primo approccio è assegnare una quota del carico orario in proporzione alla potenza nodale del carico, mentre il carico reattivo si può calcolare

supponendo $\cos\varphi$ costante. A partire dal carico totale orario si può ripartire quest'ultimo considerando la potenza nominale di ciascun generatore e verificando che il valore calcolato non violi i vincoli tecnici dell'UP.

Altre metodologie possono introdurre ulteriori variabilità nei profili di carico o generazione, in modo da riflettere meglio la variabilità spaziale del carico aggregato, la tipologia, la disponibilità di UP tradizionali e la variabilità dei profili di produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

2.2 Analisi del funzionamento della rete per ogni scenario di profilo di generazione, carico e per ogni contingenza

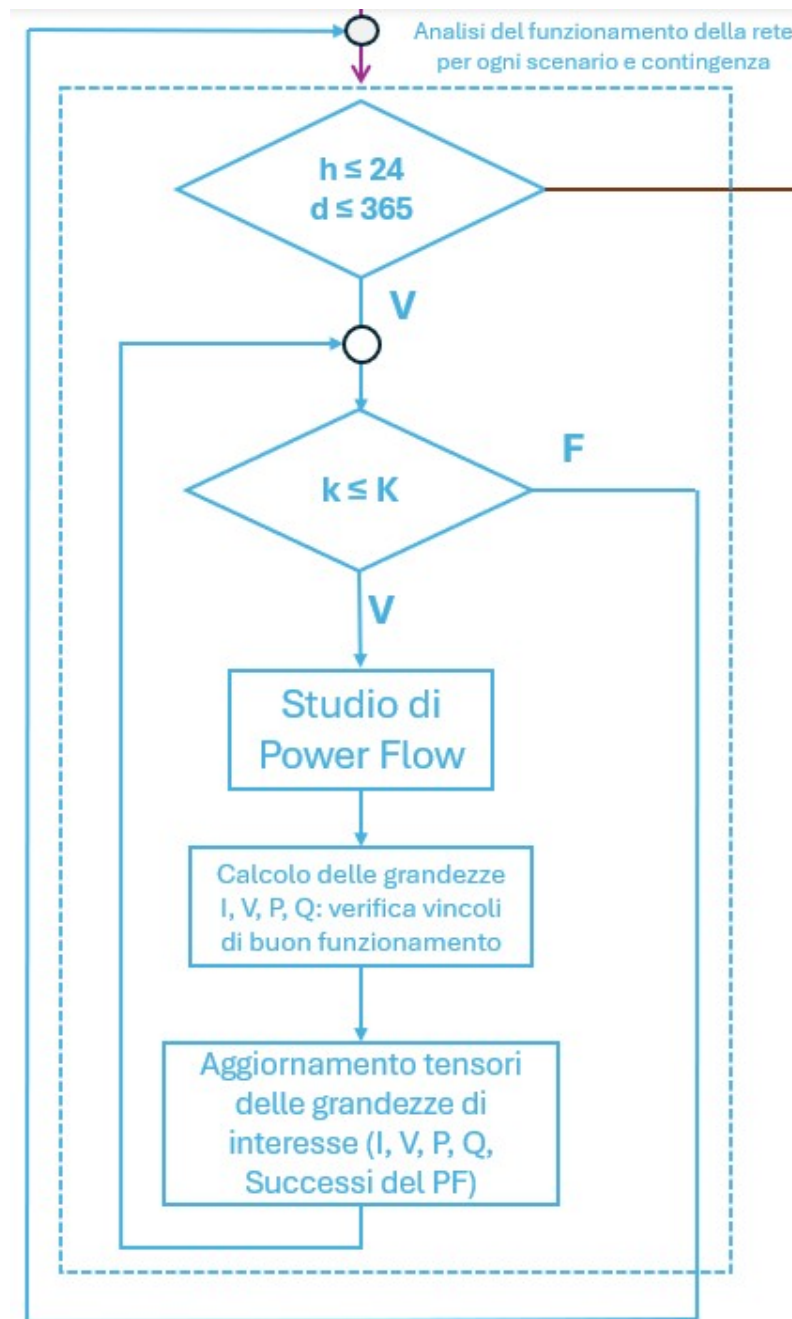


Figura 2.3: Blocco sull'analisi del funzionamento di rete

Definiti i profili di carico e generazione, essi vengono caricati assieme alla topologia completa e alle caratteristiche elettriche della rete presa in esame.

Per potersi muovere tra i diversi scenari e quindi simulare giorni e orari differenti durante le diverse fasi con cui si esplicano i nostri test, si è resa necessaria l'introduzione di due indici di controllo ("h" per le ore del giorno e "d" per i giorni), il cui compito ha ragion d'essere nella misura in cui questi siano presenti singolarmente all'interno di due cicli "for" distinti, che consentano la ripetizione del blocco di codice contenuto in questi ultimi, fintantoché le stesse variabili contatore raggiungono il valore finale del numero di iterazioni previsto (ovviamente 24 per le ore e 365 per i giorni dell'anno).

Alle due strutture di controllo iterative più esterne ne viene innestata un'altra deputata stavolta alla variazione, di caso in caso, del ramo contingentato, mediante un ulteriore indice (k). Quando non ci sono più scenari da dover osservare, si passa direttamente al *post-processing* e alle conseguenti fasi che gli competono.

Nel caso in cui, invece, nell'avanzamento dell'analisi di rete ci siano ancora giorni, ore e contingenze da simulare si prosegue con la risoluzione di uno studio di *Power Flow*, esteso, si capisce, a tutte le diverse situazioni, ad ogni scenario, e che conduce al calcolo, per ognuno di questi ultimi, delle grandezze elettriche di interesse quali intensità di correnti, tensioni, potenze attive e potenze reattive; in tal modo si verifica se la rete riesce a funzionare correttamente sotto specifiche condizioni di carico e guasto, in conformità ai vincoli progettuali ed ai limiti tecnici.

I risultati ottenuti vengono poi salvati in apposite strutture multidimensionali, al fine di processarli efficacemente.

2.2.1 Analisi di sicurezza statica alla N-1

Con la crescente complessità delle reti elettriche, i gestori dei sistemi di trasmissione devono valutare attentamente i rischi che minano la sicurezza del sistema in modo da individuare quei componenti caratterizzati da condizioni di esercizio tali da poter causare un ulteriore guasto o scatto di linea, determinando l'inizio di interruzioni a cascata, aspetto inerente agli strumenti di analisi orientati alla resilienza.

A tal proposito, uno strumento chiave utilizzato è noto come "analisi di sicurezza statica alla N-1", che valuta il funzionamento di un sistema elettrico in caso di guasto o rimozione di un singolo componente, che evidentemente non è più in grado di assolvere ai compiti per i quali lo stesso era preposto. Questo approccio di simulazione

delle emergenze aiuta i pianificatori a identificare in anticipo punti deboli, aspetti limitanti, per orientare i necessari aggiornamenti o misure di sicurezza operative.

Secondo quanto già anticipato e come stesso il nome suggerisce, l'analisi si riferisce alle contingenze che comportano la perdita di un singolo elemento, come un generatore, una linea di trasmissione, un trasformatore o un'altra struttura; difatti, in via generale, possiamo affermare che l'espressione "N-k" si riferisce ad un'analisi di contigenza in cui si considera il simultaneo guasto o la messa fuori servizio di "k" componenti del sistema, mentre "N" rappresenta lo stato normale dello stesso con tutte le sue componenti operative.

Contestualizzando quanto detto al nostro caso, si può dire che viene simulato uno scenario "*what if*", rimuovendo a turno ciascun componente dal sistema quando questo si trova nelle sue condizioni di normale funzionamento e si studia l'impatto su flussi, tensioni, valori termici e altri parametri operativi. Qualsiasi violazione dei valori stabiliti per i suddetti parametri in sede progettuale, come i limiti di sicurezza o i margini di stabilità, viene segnalata per l'elaborazione di piani di azioni correttive volti a rafforzare le parti più fragili della rete e a renderle meno vulnerabili a potenziali guasti.

In generale, le contingenze devono essere eventi specifici e verosimili, che gli ingegneri addetti possono ragionevolmente prevedere che possano verificarsi nel periodo di studio. Non è detto che tali eventualità siano rappresentate necessariamente da interruzioni forzate dovute a guasti, ma possono essere anche contemplati casi in cui il sistema sia impossibilitato ad adempiere il proprio compito a causa di interventi manutentivi programmati; c'è da aggiungere inoltre che l'assortimento delle contingenze possibili varia in funzione del sistema considerato, a seconda delle caratteristiche degli *asset*, delle pratiche operative e dei fattori ambientali che influenzano l'affidabilità dei componenti.

2.2.2 Studio di *Power Flow*



Figura 2.4: Blocco del diagramma di flusso sullo studio di *Power Flow*

Il calcolo dei flussi di potenza consiste nel determinare le potenze e le correnti che fluiscono attraverso tutti i rami della rete e nella determinazione delle potenze e delle tensioni di nodo non assegnate (d.d.p. esistente tra il morsetto di fase ed il neutro).

Alle equazioni cui si fa riferimento, per quanto riguarda il funzionamento della rete e la sua descrizione, si perviene attraverso l'applicazione dei principi di Kirchhoff ai nodi e alle maglie. Le condizioni di funzionamento a regime della rete risultano completamente definite quando sono note tutte le tensioni e le correnti di nodo (erogate dal generatore o assorbite dal carico connesso al nodo). Infatti, le tensioni di nodo si identificano con quelle all'estremità delle linee e sono alla base del calcolo delle correnti e delle potenze attive e reattive. Partendo poi da tensioni e correnti di nodo è possibile calcolare potenza attiva e reattiva erogata dai generatori o assorbita dai carichi che afferiscono alla rete, ai diversi *bus* di cui la stessa si compone.

Le equazioni che legano le tensioni e le correnti di nodo si possono scrivere applicando il 1° principio di Kirchhoff ai nodi presenti oppure facendo riferimento al 2° principio di Kirchhoff ed applicandolo alle maglie indipendenti.

Si passa ora al calcolo dei flussi di potenza osservando che in una rete a n nodi, le n tensioni e le n correnti di nodo sono correlate tra loro da n equazioni rappresentanti le condizioni di vincolo interno, per cui n tra tensioni e correnti possono essere fissate arbitrariamente e, dualmente, quest'ultime prendono il nome di condizioni

di vincolo esterno, vere e proprie variabili di stato in quanto, a partire dalla loro determinazione, viene definito lo stato di funzionamento della rete. Una volta risolte le equazioni, si ottengono i valori tra le n tensioni e correnti complesse incognite restanti. Pertanto, una volta note tensioni e correnti di nodo, sarà possibile il calcolo delle potenze siano esse attive o reattive, immesse o prelevate ai nodi, il calcolo delle potenze e delle correnti che transitano alle estremità dei rami, nonché il calcolo della perdita di potenza attiva e del consumo (o generazione) di potenza reattiva pari al saldo tra le potenze immesse e quelle prelevate ai nodi. In pratica le condizioni di esercizio imposte alle reti si esprimono fissando numerose potenze attive e reattive ai nodi.

I carichi vengono in maniera lecita rappresentati, per una determinata condizione di esercizio, attraverso la potenza attiva e reattiva assorbita dagli stessi, le quali possono essere considerate, con buona approssimazione, senza commettere errori sensibili nei risultati cui si perviene, indipendenti dal valore che assume la tensione dei nodi della rete di AT che li alimenta, ovviamente entro certi limiti di variazione. D'altra parte, la corrente richiamata dal carico varia in funzione della tensione del nodo, che in principio non è nota.

Per i nodi generatori, invece, risulta conveniente fissare la potenza attiva da essi immessa in rete, che nella realtà corrisponde alla potenza che ciascuna centrale è chiamata ad erogare in virtù del piano di ripartizione ottimale del carico di rete tra gli impianti di produzione, piano che può essere messo a punto in base allo scopo che si desidera raggiungere, a breve, medio e lungo termine, a valle di un attento studio da dover condurre in maniera previdente. Un'altra grandezza che risulta opportuno fissare quale vincolo esterno per i nodi di generazione è il valore efficace della tensione. Si preferisce fissare la tensione, piuttosto che la potenza reattiva per diversi motivi come, ad esempio, per il fatto che, agendo secondo questo approccio, si prefissa il livello di tensione in più caposaldi per cui è agevolata la convergenza del procedimento iterativo di soluzione delle equazioni di rete e perché poi, nel reale esercizio, il valore di tensione viene effettivamente fissato alle sbarre di AT delle centrali, e mantenuto, attraverso regolatori automatici di tensione. Pertanto, coerentemente con quanto detto, sia per i nodi di carico che per i nodi di generazione risulta congeniale fissare la potenza attiva. Va però evidenziato che non è possibile fissare la potenza attiva di tutti i nodi, perché ciò identificherebbe la situazione per cui vengono fissate arbitrariamente le perdite della rete, cosa evidentemente assurda stante il fatto che le perdite non siano note inizialmente, bensì vengano calcolate insieme ai flussi di potenza, a valle della risoluzione delle equazioni di rete. Perciò

è lecito fissare arbitrariamente non più di $(n-1)$ potenze attive. Discorso analogo è necessario fare per le potenze reattive, fissate soltanto per i nodi di carico. Non essendo noto a priori il consumo (o comunque la generazione) di potenza reattiva dei componenti della rete, è possibile fissare non più di $(n-1)$ potenze reattive ai nodi.

Per uno dei nodi, che viene chiamato nodo di riferimento, si fissa il valore efficace e la fase della tensione. La potenza attiva calcolata per il nodo in questione è pari al saldo tra la somma delle potenze dei carichi e delle potenze perdute, da un lato, e la somma delle prefissate potenze dei generatori, d'altro lato. E' per tale motivo che il nodo di riferimento viene anche chiamato nodo di saldo. Di solito si sceglie quale nodo di saldo un nodo generatore dove è installata una potenza di grande entità e si stabilisce la fase ad un valore nullo per la tensione del nodo di riferimento; ciò corrisponde a misurare le fasi delle altre $(n-1)$ tensioni di nodo, calcolate a partire dalle equazioni, in funzione della fase del nodo di riferimento.

	Grandezze imposte (complessivamente $2n$)	Grandezze da determinare (complessivamente $2n$)
Nodi di generazione	P_g, E_g	Q_g, θ_g
Nodi di carico	P_c, Q_c	E_c, θ_c
Nodo di riferimento	$E_n, \theta_n=0$	P_n, Q_n

Tabella 2.1: Tabella riassuntiva delle grandezze.

Analisi matematica del *Power Flow*

Le equazioni di *Power Flow* costituiscono il legame tra iniezioni e prelievi di potenza e tensioni del sistema elettrico. Il loro soddisfacimento è necessario per assicurare che la configurazione del sistema elettrico trovata sia corretta e fisicamente coerente dal punto di vista realizzativo. In altre parole, esse rappresentano il bilancio nodale sia di potenza attiva che di potenza reattiva.

Per quanto già abbiamo detto è dunque evidente l'importanza che le leggi di Kirchhoff rivestono per poter mettere a punto le equazioni di *Power Flow* che ci consentono di poter scrivere le equazioni delle ammettenze della rete.

Per quanto detto nella sezione precedente delle $2n$ grandezze elettriche complesse ai nodi (n tensioni + n correnti) che identificano il regime di funzionamento di una qualsiasi rete caratterizzata da n nodi, se ne possono fissare in maniera del tutto arbitraria n , mentre le rimanenti n sono univocamente determinate.

Le equazioni indipendenti che legano tensioni e correnti di nodo sono pari al numero dei nodi n .

Applicando i principi di Kirchhoff e riportando in forma generale le equazioni abbiamo:

$$\begin{cases} \bar{I}_1 = \bar{Y}_{11}\bar{E}_1 + \bar{Y}_{12}\bar{E}_2 + \dots + \bar{Y}_{1n}\bar{E}_n \\ \bar{I}_2 = \bar{Y}_{21}\bar{E}_1 + \bar{Y}_{22}\bar{E}_2 + \dots + \bar{Y}_{2n}\bar{E}_n \\ \vdots \\ \bar{I}_n = \bar{Y}_{n1}\bar{E}_1 + \bar{Y}_{n2}\bar{E}_2 + \dots + \bar{Y}_{nn}\bar{E}_n \end{cases} \quad (2.1)$$

dove i coefficienti $\bar{Y}$ hanno dimensioni di ammettenze e vanno a popolare appunto la cosiddetta matrice delle ammettenze di cui parleremo in seguito.

La 1.1 può essere poi riscritta nella forma compatta:

$$\bar{I}_j = \sum_{i=1}^n \bar{Y}_{ji}\bar{E}_i, \quad (2.2)$$

con $j=1,2,\dots,n$

od in forma matriciale:

$$\begin{vmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \vdots \\ \bar{I}_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{Y}_{11} & \dots & \bar{Y}_{1n} \\ \bar{Y}_{21} & \dots & \bar{Y}_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{Y}_{n1} & \dots & \bar{Y}_{nn} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \bar{E}_1 \\ \bar{E}_2 \\ \vdots \\ \bar{E}_n \end{vmatrix} \quad (2.3)$$

ed ancora in forma matriciale compatta:

$$|\bar{I}| = |\bar{Y}| \times |\bar{E}| \quad (2.4)$$

dove $|\bar{I}|$ ed $|\bar{E}|$ rappresentano matrici ad una colonna delle correnti e delle tensioni di nodo, ed $|\bar{Y}|$ è la matrice delle ammettenze.

Ragionamento duale può essere fatto per scrivere le equazioni per la determinazione delle tensioni di nodo:

$$\bar{E}_i = \sum_{j=1}^n \bar{Z}_{ij} \bar{I}_j \quad (2.5)$$

con $i=1,2,\dots,n$.

La (1.5) può essere anche riscritta in forma matriciale come:

$$|\bar{E}| = |\bar{Z}| \times |\bar{I}| \quad (2.6)$$

La matrice $|\bar{Z}|$ ha per coefficienti numeri complessi con dimensioni di impedenze e pertanto viene detta matrice delle impedenze della rete, inversa della matrice delle ammettenze.

Alla soluzione delle equazioni di rete si può pervenire riportando i numeri complessi in coordinate cartesiane o polari, anche se sostanzialmente dal punto di vista computazionale i procedimenti sono equivalenti. Tuttavia c'è da evidenziare il fatto che molti programmi per la soluzione numerica delle equazioni di rete, basati sul procedimento Newton-Raphson, si avvalgono della rappresentazione in coordinate polari: pertanto questa sarà la forma con cui verranno riportati tali numeri complessi.

Vengono indicati con ϕ_k , θ_k e γ_k gli argomenti della corrente, della tensione di nodo e dei coefficienti di ammettenza e si può scrivere:

$$\bar{I}_k = I_k e^{j\phi_k}; \quad \bar{E}_k = E_k e^{j\theta_k}; \quad \bar{Y}_{ik} = Y_{ik} e^{j\gamma_{ik}} \quad (2.7)$$

Indicati poi con $\bar{I}_k^*$, $\bar{E}_k^*$ e così via i complessi coniugati di $\bar{I}_k$ e di $\bar{E}_k$ e così via e con $\bar{N}_k$ la potenza complessa al nodo k, questa sarà data da:

$$\begin{aligned} \bar{N}_k &= P_k + jQ_k = \bar{E}_k \bar{I}_k^* = E_k I_k e^{j(\theta_k - \phi_k)} = \\ &= E_k I_k \cos(\theta_k - \phi_k) + jE_k I_k \sin(\theta_k - \phi_k) \end{aligned} \quad (2.8)$$

e se P_{ko} , Q_{ko} ed E_{ko} stanno ad indicare rispettivamente potenza attiva, reattiva e tensione efficace imposte rispetto al generico nodo k, le condizioni di esercizio

assumono le seguenti espressioni:

$$\begin{cases} P_k = E_k I_k \cos(\vartheta_k - \varphi_k) = P_{ko} \\ Q_k = E_k I_k \sin(\vartheta_k - \varphi_k) = Q_{ko} \\ E_k = E_{ko} \end{cases} \quad (2.9)$$

Le espressioni prima introdotte riguardo la matrice delle correnti di nodo possono essere riformulate facendo riferimento a coordinate polari, in modo tale che queste assumano la seguente forma:

$$I_k e^{j\varphi_k} = \sum_{i=1}^n Y_{ki} E_i e^{j(\gamma_{ki} + \vartheta_i)} \quad (2.10)$$

con $k=1,2,\dots,n$.

Questa risulta utile perchè dopo che ne viene fatto il complesso coniugato lo stesso può essere sostituito nell'espressione scritta prima per la potenza complessa.

Si agisce in tal modo così da ottenere le espressioni di P_k e Q_k in funzione delle sole coordinate polari di tensioni e ammettenze, prescindendo così evidentemente dalle correnti.

Pertanto si ottiene:

$$\begin{aligned} \bar{N}_k = P_k + jQ_k &= \bar{E}_k \bar{I}_k^* = \bar{E}_k \sum_{i=1}^n \bar{E}_i^* \bar{Y}_{ki}^* = \sum_{i=1}^n \bar{E}_k \bar{E}_i^* \bar{Y}_{ki}^* = \\ &= \sum_{i=1}^n E_k E_i Y_{ki} e^{j(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki})} \end{aligned} \quad (2.11)$$

con $k=1,2,\dots,n$

Così, riscrivendo il sistema 1.9 si ottiene:

$$\begin{cases} P_k = \sum_{i=1}^n E_k E_i Y_{ki} \cos(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki}) = P_{ko} \\ Q_k = \sum_{i=1}^n E_k E_i Y_{ki} \sin(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki}) = Q_{ko} \\ E_k = E_{ko} \end{cases} \quad (2.12)$$

Presupposto che per il nodo di saldo siano note le coordinate polari della tensione, poichè $E_n = E_{no}$ e $\theta_n = 0$ sono $2(n-1)$ le equazioni e $2(n-1)$ le incognite.

Quelle appena trovate sono relazioni non lineari e la loro soluzione è conseguibile servendosi di metodi iterativi, di successive approssimazioni.

Soluzione numerica dei sistemi di equazioni non lineari

Il metodo più diffuso per la risoluzione approssimata di sistemi di equazioni non lineari è il metodo di Newton-Raphson, considerato, tra i diversi possibili, come quello più sofisticato ed accurato.

A differenza di altri richiede un minor numero di iterazioni per raggiungere la convergenza e meno tempo di elaborazione, quindi l'onerosità del calcolo è inferiore e la convergenza è certa; in aggiunta si può affermare che il numero di iterazioni richieste in questo metodo è pressoché indipendente dalle dimensioni del sistema (la soluzione iniziale per le equazioni non lineari non dovrebbe essere molto lontana dalla soluzione effettiva, altrimenti, è probabile che la soluzione diverga anziché convergere e potrebbe non essere possibile ottenere una soluzione indipendentemente dal tempo di elaborazione).

Prima di declinare l'applicazione del metodo ai problemi di *Power Flow*, è utile operare una disamina dello stesso nella sua forma generale.

Date n equazioni non lineari:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_2 \\ \dots\dots\dots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_n \end{cases} \quad (2.13)$$

le $x_1, \dots, x_n$ saranno le incognite, mentre le $y_1, \dots, y_n$ rappresenteranno numeri assegnati.

Si attribuisce poi alle incognite una serie di valori scelta in maniera arbitraria $x_1^{(o)}, x_2^{(o)}, \dots, x_n^{(o)}$ in modo però che il valore ritenuto opportuno non sia troppo lontano dalla soluzione cercata.

Sostituendo questi valori nel sistema di equazioni 1.13, le funzioni assumeranno valori $y_1^{(o)}, \dots, y_n^{(o)}$ evidentemente diversi da quelli di partenza pari a $y_1, \dots, y_n$.

Motivo per cui:

$$f_k(x_1^{(o)}, \dots, x_n^{(o)}) = y_k^{(o)} \quad (2.14)$$

I valori assegnati delle funzioni y_k si ottengono sommando algebricamente alle $x_i^{(o)}$ valori correttivi $\Delta x_i^{(o)}$ incogniti:

$$f_k(x_i^{(o)} + \Delta x_i^{(o)}; \dots, x_n^{(o)} + \Delta x_n^{(o)}) = y_k \quad (2.15)$$

con $k=1,2,\dots,n$

Le equazioni del sistema possono essere poi sviluppate in serie di Taylor attorno all'ipotesi iniziale, quindi alle $x_1^{(o)}, \dots, x_n^{(o)}$.

Indicate con $\left| \frac{\partial f_k}{\partial x_i} \right|_0$ le derivate parziali prime delle f_k determinate in $x_1^{(o)}, \dots, x_n^{(o)}$ si ottiene:

$$\begin{aligned} f_k(x_1^{(o)} + \Delta x_1; x_2^{(o)} + \Delta x_2; \dots, x_n^{(o)} + \Delta x_n) &= f_k(x_1^{(o)}, x_2^{(o)}, \dots, x_n^{(o)}) + \\ &+ \Delta x_1 \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_1} \right|_0 + \Delta x_2 \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_2} \right|_0 + \dots + \Delta x_n \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_n} \right|_0 + \Phi_1 \end{aligned} \quad (2.16)$$

con $k=1,2,\dots,n$ e con Φ_1 funzione delle potenze superiori alla prima riferita a $\Delta x_1, \dots, \Delta x_n$ e delle derivate parziali di ordine superiore al primo di f_k .

Partendo dalla 1.14 e dalla 1.15 si ottiene il seguente sistema di n equazioni lineari nelle incognite Δx :

$$y_k - y_k^{(o)} = \Delta y_k^{(o)} = \Delta x_1 \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_1} \right|_o + \Delta x_2 \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_2} \right|_o + \dots + \Delta x_n \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_n} \right|_o \quad (2.17)$$

con $k=1,2,\dots,n$ e che si possono riscrivere in forma matriciale come:

$$|\Delta y^{(o)}| = |J|_o \times |\Delta x| \quad (2.18)$$

con $|\Delta y^{(o)}|$ e $|\Delta x|$ che sono i vettori colonna delle differenze $\Delta y^{(o)}$ e delle incognite Δx e $|J|_o$ è invece la matrice Jacobiana delle n funzioni f_k assegnate calcolata nel punto $x_1^{(o)}, \dots, x_n^{(o)}$.

$$|J|_0 = \begin{vmatrix} \left| \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \cdots & \left| \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & & \\ \left| \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_0 & \cdots & \left| \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_0 \end{vmatrix} \quad (2.19)$$

Il sistema di equazioni 1.17 si risolve rispetto alle $\Delta x_1, \dots, \Delta x_n$ servendosi di quei metodi che competono alla soluzione di un semplice sistema di equazioni lineari. Si ottengono valori correttivi $\Delta x_1^{(0)}, \dots, \Delta x_n^{(0)}$, che vengono aggiunti in maniera algebrica ai valori di prima stima $x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ ottenendo:

$$x_i^{(1)} = x_i^{(0)} + \Delta x_i^{(0)} \quad (2.20)$$

con $i=1,2,\dots,n$

C'è da evidenziare il fatto che comunque le equazioni appena scritte non conducono alla soluzione effettivamente cercata e fedele perché è stata trascurata la funzione Φ_1 nello sviluppo in serie di Taylor. Nonostante ciò, si può sicuramente affermare che le $x_i^{(1)}$ sono più prossime alla soluzione cercata rispetto alle $x_i^{(0)}$ scelte arbitrariamente.

Il procedimento si ripete partendo dalla serie di valori corretti a cui si è pervenuti, utilizzando adesso questi come base di partenza: $x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}$. Si calcolano quindi le $y_k^{(1)}$ e le $\Delta y_k^{(1)} = y_k - y_k^{(1)}$ e sicuramente sarà $\Delta y_k^{(1)} < \Delta y_k^{(0)}$.

Si ripete il procedimento per un numero m di iterazioni, fino a quando le $\Delta y_k^{(m)}$ diventano tutte inferiori a una tolleranza fissata, scelta molto piccola.

Si è capito dunque che la soluzione a cui si perviene è approssimata, ma lo scostamento rispetto alla soluzione esatta può essere scelto piccolo a piacere (ad es. 1/1000).

A seguito di questa doverosa panoramica introduttiva generale si può ora passare all'applicazione del metodo di Newton-Raphson per lo studio di *Power Flow*.

Contestualizziamo le grandezze prima introdotte al fine di adattarle al contesto in modo da far corrispondere:

1. alle equazioni 1.13 le 1.9 ;
2. alle y_k le P_{ko} , le Q_{ko} e le E_{ko} ;
3. alle x_i le E_i e le θ_i ;

4. alle Δx_i le ΔE_i e le $\Delta \vartheta_i$;
5. alle $\frac{\partial f_k}{\partial x_i}$ le $\frac{\partial Q_k}{\partial E_i}, \frac{\partial Q_k}{\partial \vartheta_i}, \frac{\partial E_k}{\partial E_i}, \frac{\partial E_k}{\partial \vartheta_i}$.

Le equazioni linearizzate da risolvere nelle incognite $\Delta E_i, \Delta \vartheta_i$ si riducono a $(2n - 1 - n_g)$, dove n è il numero dei nodi della rete ed n_g il numero dei nodi di generazione per i quali è già fissata la tensione. Questo perché dato che il nodo di saldo viene scelto tra uno dei nodi di generazione, i valori di tensione da determinare sono $(n - n_g)$, ed i valori delle fasi invece $(n - 1)$, e ciò corrisponde ad affermare cioè che le incognite sono alla fine dei conti $(2n - 1 - n_g)$. Le equazioni relative alle potenze attive sono in numero pari al numero dei nodi fatta eccezione di quello di saldo e dunque pari a $(n - 1)$; le equazioni relative alle potenze reattive sono invece pari ai nodi di carico e cioè $(n - n_g)$.

La forma del sistema, una volta linearizzato, sarà pertanto:

$$\begin{pmatrix} \Delta P \\ \vdots \\ \Delta Q \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial P}{\partial E} & \frac{\partial P}{\partial \vartheta} \\ \frac{\partial Q}{\partial E} & \frac{\partial Q}{\partial \vartheta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta E \\ \vdots \\ \Delta \vartheta \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (2.21)$$

Inizialmente si assegnano alle E_i e ϑ_i valori arbitrari. Si calcolano tramite le equazioni citate nella sezione descrittiva del metodo Newton-Raphson le $P_k^{(0)}$ e $Q_k^{(0)}$ e da queste quindi le $\Delta P_k^{(0)} = P_k - P_k^{(0)}$ e $\Delta Q_k^{(0)} = Q_k - Q_k^{(0)}$.

Vengono determinati poi i coefficienti della matrice Jacobiana e servendosi della soluzione delle 1.21, si determinano anche le correzioni $\Delta E_k^{(0)}$ e $\Delta \vartheta_k^{(0)}$, da tenere in conto e da applicare a $E_k^{(0)}$ e $\vartheta_k^{(0)}$. Si prosegue con diverse iterazioni il cui numero aumenta fintanto che le $\Delta P_k^{(r)}$ e $\Delta Q_k^{(r)}$ diventano minori di una certa tolleranza prestabilita.

Se si pensa al fatto che le potenze attive ai nodi dipendano in maniera importante dalle fasi delle tensioni ed in modo più trascurabile dai valori efficaci, la soluzione delle 1.21 risulta semplificata; con una logica diametralmente opposta si può affermare che le potenze reattive dipendono invece prevalentemente dai valori efficaci delle tensioni ed in modo trascurabile dalle fasi. Ne consegue che tutte le $\frac{\partial P}{\partial E}$ e le $\frac{\partial Q}{\partial \vartheta}$ sono piccole e può essere fatta propria l'approssimazione proposta da Carpentier, per cui le relative sottomatrici hanno termini globalmente nulli.

Le 1.21, per quanto detto, assumono pertanto la seguente forma:

$$\begin{pmatrix} \Delta P \\ \vdots \\ \Delta Q \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial P}{\partial \vartheta} \\ \frac{\partial Q}{\partial E} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta E \\ \vdots \\ \Delta \vartheta \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

Nelle 1.22 le due sottomatrici $\partial P/\partial \vartheta$ e $\partial Q/\partial E$ identificano due sistemi di equazioni lineari, il 1° contenente le sole incognite $\Delta \vartheta$ ed il 2° nelle sole incognite ΔE , risolti separatamente, procedendo dunque al calcolo separato delle potenze attive e reattive.

Le derivate parziali presenti nelle 1.22, si ottengono tramite derivazione delle 1.12 e le espressioni cui si perviene saranno:

$$\frac{\partial P_k}{\partial \vartheta_k} = - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n E_k E_i Y_{ki} \sin(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki}) \quad (2.23)$$

$$\frac{\partial P_k}{\partial \vartheta_i} = E_k E_i Y_{ki} \sin(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki}) \quad \text{con } i \neq k \quad (2.24)$$

$$\frac{\partial Q_k}{\partial E_k} = -2E_k Y_{kk} \sin(\gamma_{kk}) + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n E_i Y_{ki} \sin(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki}) \quad (2.25)$$

$$\frac{\partial Q_k}{\partial E_i} = E_k Y_{ki} \sin(\vartheta_k - \vartheta_i - \gamma_{ki}) \quad \text{con } i \neq k \quad (2.26)$$

In definitiva, si riassumono di seguito i punti fondamentali nei quali si declina il metodo il procedimento iterativo Newton-Raphson, con particolare riferimento alle operazioni di calcolo che lo caratterizzano:

1. Determinazione della matrice delle ammettenze e del nodo di saldo ;
 2. Scelta dei valori efficaci e delle fasi delle tensioni: si è soliti assegnare alle tensioni valori di 1 p.u. e alle fasi valore nullo (in generale non pongono particolari problemi di convergenza del problema, nonostante siano valori distanti dalla soluzione cercata);
 3. Scelta del numero di iterazioni a valle delle quali il calcolo si interrompe;
 4. Calcolo di $P_k^{(0)}$ e di $Q_k^{(0)}$ e quindi di $\Delta P_k^{(0)}$ e $\Delta Q_k^{(0)}$ da andare poi a confrontare con le tolleranze fissate;
-

5. Calcolo delle derivate parziali di P_k e Q_k in relazione ai valori di tensione di primo tentativo scelti;
6. Calcolo delle correzioni di $\Delta v_i^{(0)}$ e di $\Delta E_i^{(0)}$;
7. Calcolo dei valori di prima correzione delle E_i e v_i ;
8. Ripetizione del procedimento per m volte fintanto che $\Delta P_k^{(m)}$ e $\Delta Q_k^{(m)}$ sono rappresentate da un valore più piccolo rispetto a quello assegnato alle tolleranze: a quel punto si arresta il procedimento.

2.2.3 Raccolta dei dati

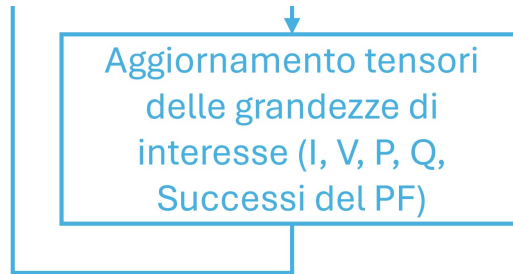


Figura 2.5: Blocco sulla raccolta dati del diagramma di flusso

Se da un lato risulta imprescindibile il caricamento dei dati, così come dimostrato nella sezione 2.1, allo stesso modo la raccolta e l'organizzazione dei dati delle diverse simulazioni all'interno di appositi tensori multidimensionali sono fondamentali per analizzare la resilienza della rete.

Ciò consente di esaminare l'evoluzione delle grandezze elettriche nel tempo, nel corso delle diverse simulazioni, confrontare le diverse risposte della rete quando questa è interessata da contingenze, identificare rami e/o nodi critici (in funzione degli eventi di sovracorrente e/o sovratensione che possono verificarsi) ed operare considerazioni sulla percentuale di successi dello studio di *Power Flow*. Permettono di rendere l'analisi sistematica e di dar luogo ad un *post-processing* avanzato e dunque ad un'accuratezza spinta nella messa appunto di grafici e tabelle.

Ogni tensore ha 4 dimensioni, stante il fatto che all'interno degli stessi i dati siano strutturati in modo che il primo indice si riferisca ad un nodo quando si parla di tensioni od ad un ramo quando invece si trattano le correnti, il secondo alla contingenza che si sta considerando, il terzo al giorno dell'anno e l'ultimo, il quarto, all'ora del suddetto giorno.

Per quanto concerne il contenuto dei tensori, questi saranno popolati in modo tale che distintamente includano i valori di magnitudo delle tensioni ai nodi, la fase delle tensioni, le correnti nei rami, la potenza attiva e reattiva in ingresso od in uscita dai rami. E' presente anche un tensore per monitorare il successo della convergenza di uno studio di *Power Flow*, di tipo "double" (a doppia precisione), booleano che riporta il successo del *Power Flow* con 1 oppure il fallimento con lo 0. Saranno, pertanto, ben 8 i tensori.

A valle di ogni iterazione del triplo ciclo "for", a seguito dell'esecuzione dello studio di *Power Flow* vengono estratti e salvati i risultati in una posizione esclusiva, permettendo di conservare gli stessi per ogni successiva simulazione.

2.3 Metriche per l'analisi di vulnerabilità e criticità

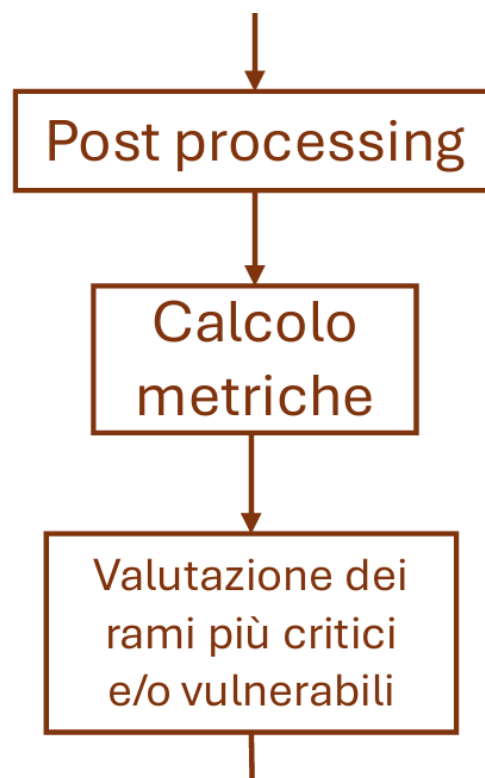


Figura 2.6: Blocco sul calcolo delle metriche per la valutazione dei rami più critici e/o vulnerabili nel sistema

Al fine di poter valutare le vulnerabilità, nonché le criticità del sistema elettrico, si introducono differenti metriche, atte a poter quantificare l'entità dello stress

della rete ed aiutare ad identificare e ridurre rischi di guasti a cascata che rappresentano una delle sfide dal punto di vista tecnico più antiche e comunque irrisolte nell'ingegneria dei sistemi elettrici. Il calcolo di tali metriche in tempo reale, nella pianificazione dei *power systems* può essere un potente strumento per poter prevenire future incombenze dovute a guasti in cascata, quantificando la suscettibilità della rete a tale problema. Nelle dinamiche che comportano i guasti a cascata, un guasto può innescare altri guasti (conseguenza del primo) nel sistema, nonostante questo appaia erroneamente non danneggiato, comportando la disconnessione di generatori e clienti. ente che questi lavorino sempre secondo le specifiche di progetto.

Nelle dinamiche che competono ai guasti a cascata, un guasto può innescare altri guasti (conseguenza del primo) nel sistema, nonostante questo appaia erroneamente non danneggiato, comportando la disconnessione di generatori e clienti.

Affinché si verifichi il cosiddetto "*cascading*" condizioni necessarie sono la verifica di guasti sugli ausiliari di cui abbiamo parlato prima, che il sistema sia comunque operativo e sufficientemente grande; d'altra parte è ovvio che più aumenta la complessità più è probabile che, durante l'esercizio, il sistema possa fallire.

È evidente che un'analisi approfondita dei guasti a cascata risulti doverosa poiché tale catena di eventi incontrollati ed imprevedibili interrompe il servizio di massa che compete ad un'area comunque vasta con la conseguente necessità di impiegare tempo per il suo ripristino, tanto più urgente quanto maggiore è il numero di disservizi causati alla società.

Il concetto chiave è avere a disposizione un sistema di N elementi progettato e gestito per persistere senza interruzioni nella condizione di corretta erogazione del servizio. L'inattesa perdita di due o più elementi risulta dunque una violazione di tale considerazione e, a tal proposito, l'analisi alla $N-1$ risulta di immane importanza. Diversi studi hanno individuato quale fattore comune di innesco del *cascading* i cosiddetti "guasti nascosti", difficilmente vaticinabili e prevedibili, ma in parte evitabili attraverso l'impiego di un robusto sistema di protezione e rapide azioni di controllo. Ogni *blackout* implica svariati guasti nascosti che, nonostante siano effettivamente semplici, risulta comunque inattuabile dire al sistema come rilevarli; presupposta la complessità del sistema, ci sono troppi modi in cui questo possa guastarsi.

Secondo quanto detto finora, ci sono diversi elementi da dover attenzionare e che risultano essere strettamente interconnessi l'uno agli altri: le apparecchiature di produzione e trasmissione dell'energia, i dispositivi di controllo e protezione, le pratiche e le procedure. Questi, alla stregua degli anelli di Borromeo, costituiscono un organico che lavora in maniera sinergica, per cui se uno di questi anelli si rompe

e viene rimosso, anche gli altri perdono di significato e sono praticamente inutili. È stata sempre posta particolare enfasi sull'analisi e lo studio delle apparecchiature di produzione e trasmissione della corrente, tralasciando però il fatto che in realtà guasti interessanti i dispositivi ausiliari e stress del sistema rappresentano i veri e propri protagonisti dei *blackout* a cascata.

Gli anelli di Borromeo possono essere interi o rotti, ma non danno contezza di quanto siano stressati i dispositivi di generazione e trasmissione; in aggiunta, non è possibile stabilire se stia funzionando tutto in maniera conforme per quanto concerne i dispositivi di controllo e protezione, le pratiche e le procedure, in quanto difficilmente osservabili. Ma i *power systems* hanno ridondanze integrate per cui questi, a differenza dei suddetti anelli, continuano a funzionare nonostante nessuno degli elementi prima citati lavori in maniera perfetta, eppure tutti sono necessari al suo funzionamento. Poi, uno dei problemi delle reti elettriche è che queste siano costituite da componenti il cui comportamento individuale è ben noto, mentre quello collettivo non lo è, e l'effetto risultante dal funzionamento degli stessi, che decorre in maniera simultanea, può risultare addirittura distruttivo.

In definitiva, per concludere questa illuminante ma, allo stesso tempo, imperfetta analogia, è difficile stabilire quando il sistema sia effettivamente sicuro o a rischio immediato di un potenziale guasto a cascata.

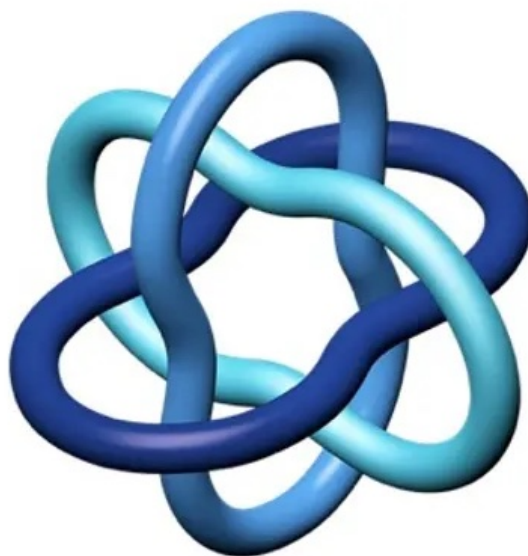


Figura 2.7: Anelli di Borromeo

In particolare, sono state definite e si introducono due metriche di vulnerabilità: il rango di vulnerabilità ed il grado di vulnerabilità, utili per determinare se i

flussi post-interruzione eccedano i valori della portata nominale stabilita per quel determinato ramo e se dunque il presentarsi di un guasto su un certo ramo possa effettivamente rappresentare una criticità per il sistema nel suo complesso. Difatti, se da un lato la prima ci dice quale sia il valore massimo di flusso di post-interruzione in funzione del *rating* contemplando, una per volta, tutte le possibili interruzioni, la seconda risulta illuminante per capire il numero di interruzioni che caricheranno ogni ramo al di sopra di una soglia preoccupante (sarà difatti dato da una semplice operazione di somma), che può essere stabilita anche ad un valore minore di 1 a causa del peso che i guasti nascosti, per quanto detto prima, hanno in queste dinamiche, per cui la cascata è possibile possa iniziare anche al di sotto del *rating* ufficiale.

Un ragionamento analogo può essere esteso anche al concetto di criticità, stavolta però ipotizzando come messo fuori servizio il ramo stesso osservato e valutando l'impatto (sia per quanto concerne i casi di maggiore stress, sia per quanto riguarda il numero di volte con cui si presentano tali situazioni) che tale evenienza ha sul resto del sistema, a seguito della redistribuzione dei flussi nella rete e quindi in termini di sovracorrenti e sovra/sottotensioni.

Volendo operare una distinzione tra i concetti prima citati di vulnerabilità e criticità basti pensare al fatto che un ramo vulnerabile possa essere concepito come una vittima, mentre un ramo critico come il colpevole.

Nella pratica analitica, per poterle valutare, si deve tenere conto del totale del numero di casi simulati e della situazione di "*worst case*", corrispondente a quella in cui il livello di caricabilità eccede una certa soglia.

Per quanto concerne le metriche di vulnerabilità, dopo aver normalizzato la corrente simulata per ciascuna linea rispetto a quella sua massima ammissibile servendosi di una divisione elemento per elemento, è possibile poi classificare in maniera decrescente le linee, passando da quella più vulnerabile a quella che lo è di meno. Si crea poi una matrice booleana in cui gli elementi presenti corrispondono a "*true*" se e solo se il valore di corrente normalizzato supera quello di soglia. In base a questo si conta la frequenza di violazioni e si ordinano in una classifica le linee.

Spostando l'attenzione sulle metriche di criticità, vengono classificate le linee guaste in base al loro impatto, in base a quanto queste stressino le altre linee. Si conta quante volte ogni linea causa sovraccarichi e si stila una classifica in base a tale frequenza; si noti come anche in questo caso si faccia riferimento al valore di corrente normalizzato.

In analogia viene preso in considerazione il peggior caso del valore di tensione per

ciascun nodo ed anche in questo caso si confronta con un valore di soglia, stavolta fissato pari a 1.05 e superato il quale si tratta di una sovratensione. Per ogni linea guastata si considera il massimo valore di tensione che si verifica nel sistema e si stabilisce quante volte una linea guasta causa un superamento del valore stabilito.

Stesso discorso va fatto per le situazioni di sottotensione, per le quali stavolta si fa riferimento al peggior caso di sottotensione, seguendo la logica per cui si verifica e si conteggia per quante volte le tensioni assumono un valore inferiore a quello di "*threshold*". Si stima quante volte una linea guasta causa sottotensioni, indicando indirettamente il grado di importanza di quella determinata linea nel poter mantenere la tensione stabile.

Una panoramica riassuntiva e al contempo illuminante sulla questione delle metriche potrà a questo punto essere d'aiuto al fine di poter avere chiare le operazioni da eseguire di volta in volta per la stima delle stesse:

1. Calcolo del Rank di Vulnerabilità, vale a dire dei massimi valori assoluti del flusso (non si tiene in conto difatti della direzione) in un ramo oppure di sovratensione in un nodo, o ancora dei valori più bassi di sottotensione; sono queste quantità che si registrano a valle dell'interruzione simulata in altri rami della rete, considerati messi fuori servizio uno per volta (per tutti i guasti j), attraverso la seguente formula:

Per le sovracorrenti:

$$\text{Rank}V_{k,\text{correnti}} = \max \left(\frac{|\text{Flusso}_{k,j}|}{\text{Portata}_k} \right) \quad (2.27)$$

con k indice del ramo monitorato.

Per le sovratensioni:

$$\text{Rank}V_{i,OV} = \max \left(\frac{\text{Tensione}_{i,j}}{\text{Tensione}_{i,n}} \right) \quad (2.28)$$

Per le sottotensioni:

$$\text{Rank}V_{i,UV} = \min \left(\frac{\text{Tensione}_{i,j}}{\text{Tensione}_{i,n}} \right) \quad (2.29)$$

dove vengono indicate con "*Tensione_{i,j}*" la tensione al nodo i dopo l'interruzione j del ramo e con "*Tensione_{i,n}*" la tensione nominale del nodo i;

2. Classificazione dei rami o dei nodi in base ai valori registrati di I/I_{max} o di V/V_n in ordine decrescente per sovracorrenti e sovratensioni e in ordine crescente per le sottotensioni, dunque in modo da riportare i rami ed i nodi dai più vulnerabili ai meno vulnerabili;
3. Calcolo del Grado di Vulnerabilità, corrispondente al numero di volte in cui il guasto di un altro ramo provoca il superamento di un valore di soglia (impostato al 75% della portata per la corrente, mentre $\pm 10\%$ della tensione nominale per quanto concerne rispettivamente le sovratensioni o le sottotensioni) per il ramo o per il nodo monitorato.

Highrank è un indicatore binario che segnala se il k-esimo ramo sano è interessato da valori di corrente o di sovratensione che eccedono la soglia (in questo caso assume valore pari ad 1) oppure no (in questo caso assumerà valore nullo). Pertanto, la formula per le correnti sarà la seguente:

$$\text{Degree}V_{k,correnti} = \sum_{j=1}^{m_o} \text{Highrank}V_{k,j} \quad (2.30)$$

con m_o che indica il numero totale di guasti simulati (la "o" sta per "outaged") e

$$\text{HighRank}V_{k,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } \left| \frac{\text{Flusso}_{k,j}}{\text{Portata}_k} \right| < \text{Soglia}_j \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.31)$$

Per le sovratensioni:

$$\text{Degree}V_{i,OV} = \sum_{j=1}^{m_o} \text{Highrank}V_{i,j} \quad (2.32)$$

e

$$\text{HighRank}V_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } \frac{\text{Tensione}_{i,j}}{\text{Tensione}_{i,n}} < \text{Soglia}_j \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.33)$$

Per le sottotensioni, invece, ci si serve del termine *LowrankV*, che può assumere valore pari a 0 o pari a 1, con una logica identica ma diametralmente opposta a quella seguita per il caso delle sovratensioni o delle sovracorrenti,

per cui assumerà valore unitario quando si sarà verificata per il ramo sano una circostanza di *undervoltage* altrimenti assumerà valore nullo:

$$\text{Degree}V_{i,UV} = \sum_{j=1}^{m_o} \text{Lowrank}V_{i,j} \quad (2.34)$$

con

$$\text{LowRank}V_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } \frac{\text{Tensione}_{i,j}}{\text{Tensione}_{i,n}} > \text{Soglia}_j \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.35)$$

4. Calcolo della percentuale di eventi rispetto al totale dei casi in cui si è verificato una sovracorrente, una sovratensione od una sottotensione ($\frac{\text{Frequenza}}{N.CasiTotali}$);
5. Valutazione del Rank di Criticità, rappresentato dal più grande valore di corrente (per le sovracorrenti) o di tensione (per le sovratensioni), oppure ancora dal minimo valore di tensione (per le sottotensioni), normalizzati rispetto alla portata od alla tensione nominale, che si registra nel resto del sistema elettrico, quando stavolta a guastarsi è il ramo stesso osservato.

Ciò è possibile, per gli eventi di sovracorrente, servendosi della seguente formula:

$$\text{Rank}C_{j,correnti} = \max \left(\frac{|\text{Flusso}_{k,j}|}{\text{Portata}_k} \right) \quad (2.36)$$

tra tutti i k rami monitorati.

Per le sovratensioni:

$$\text{Rank}C_{j,OV} = \max \left(\frac{\text{Tensione}_{i,j}}{\text{Tensione}_{i,n}} \right) \quad (2.37)$$

Per le sottotensioni:

$$\text{Rank}C_{j,UV} = \min \left(\frac{\text{Tensione}_{i,j}}{\text{Tensione}_{i,n}} \right) \quad (2.38)$$

6. Classificazione dei rami dal più critico al meno critico (in ordine decrescente per sovracorrenti e sovratensioni, mentre in ordine crescente per le sottotensioni), in base ai diversi valori massimi del rapporto I/I_{max} e V/V_n per sovracorrenti

e sovratensioni e ai diversi valori minimi ottenuti del medesimo rapporto V/V_n per le sottotensioni, registrati sui rami e sui nodi sani;

7. Calcolo del Grado di Criticità, ossia del numero di volte in cui il guasto di un ramo provoca una sovracorrente, una sovratensione od una sottotensione, o comunque il raggiungimento della massima e della minima soglia ammissibili, in almeno uno dei rami o dei nodi restanti del sistema.

In questo caso *Highrank* conterà le volte in cui, a causa di un guasto sul ramo monitorato, verrà ecceduto da parte di uno dei componenti restanti nel sistema, il massimo valore ammissibile di corrente o di tensione.

Per le sovracorrenti:

$$\text{DegreeC}_{j,\text{correnti}} = \sum_{k=1}^{m_m} \text{Highrank}V_{k,j} \quad (2.39)$$

con m_m che indica il numero di rami monitorati (la "m" sta per "*monitored*").

Per le sovratensioni:

$$\text{DegreeC}_{j,OV} = \sum_{k=1}^{m_m} \text{Highrank}V_{i,j} \quad (2.40)$$

Per le sottotensioni *Lowrank* servirà per il conteggio delle volte in cui il sistema, ipotizzato il ramo analizzato come contingentato, sperimenterà in uno dei nodi una sottotensione. Varrà pertanto:

$$\text{DegreeC}_{j,UV} = \sum_{k=1}^{m_m} \text{Lowrank}V_{i,j} \quad (2.41)$$

8. Valutazione della percentuale di volte in cui si verifica la situazione esplicitata al punto precedente rispetto alla totalità dei casi ($\frac{\text{Frequenza}}{N.CasiTotali}$).

In definitiva, le quattro metriche di rango e grado sono misure complementari del rischio di cascata di una rete e forniscono misurazioni multidimensionali del rischio complessivo di cascata, a seguito dell'individuazione dei rami o delle zone più critiche e vulnerabili. Una volta calcolate le metriche operatori e pianificatori potranno mettere a punto operazioni atte a proteggere i rami più vulnerabili e critici in maniera previdenziale, verificando la capacità dei rami, programmando attività di manutenzione preventiva da inserire in periodi di bassa attività e riducendo, mediante opportune operazioni, i flussi sui rami più vulnerabili.

2.4 Aspetti operativi della metodologia proposta

In questa sezione si riportano ulteriori aspetti riguardanti la metodologia proposta.

Per poter cominciare risulta evidente la necessità di dover avere a disposizione i profili di carico cui fare riferimento per un determinato intervallo di tempo e scegliere la rete che poi dovrà essere attenzionata. In ottemperanza alle diverse fasi da dover seguire richieste dal metodo Newton-Raphson, si fissano i valori efficaci di tensione (generalmente pari a 1 p.u.) e delle fasi delle stesse (prese pari a 0). A questo punto potremo fissare i limiti di potenza apparente e di intensità di corrente massima per ogni ramo. Nella logica del metodo iterativo utilizzato va fissata la tolleranza ad un valore sufficientemente basso per poter conseguire un adeguato livello di accuratezza e precisione in termini di risultati a cui si perverrà. Vengono identificati i *bus* in relazione alla loro tipologia: avremo nodi di generazione (per i quali si fissano potenza attiva e valore efficace della tensione), quelli di carico (per i quali fissiamo potenza attiva e reattiva) e quelli di saldo (per i quali si fissano modulo della tensione e fase).

Per poter rendere possibile il loop sulle simulazioni vanno introdotti indici di controllo che consentano di variare componente, contingenza, giorno dell'anno e ora, così da poter prendere in considerazione tutte le possibili situazioni e poter operare le dovute considerazioni, partendo dal caso in cui la linea sia sana (analisi alla N-0) e proseguendo simulando i casi in cui viene messo fuori servizio un ramo per volta (analisi alla N-1).

Vanno innestati allora più cicli "*for*" tra loro, cosicchè, servendosi di tali strutture di controllo iterative si sia in grado di eseguire ripetutamente un blocco di codice, rendendo possibile l'aggiornamento per ogni ora del giorno e nei diversi giorni dell'anno, dei carichi e della potenza generata, tenendo sempre in conto il peso relativo del carico in quell'istante rispetto al carico massimo annuale e i pesi relativi alla generazione per ciascun generatore presente; così, se il primo consente una versione normalizzata del carico elettrico che ci dia contezza delle priorità di intervento, il secondo può risultare utile per ridistribuire la generazione in base ai carichi calcolati per quella determinata situazione (è la quota che ogni generatore può effettivamente coprire).

Dopo aver aggiornato i profili spaziali, sovrascrivendo i dati di carico e generazione con quelli nuovi trovati, servendosi di un operatore condizionale (*if/else*), si verifica se nella rete ci siano contingenze o meno (in sostanza si verifica se l'indice deputato al controllo delle contingenze sia uguale o diverso da zero) e, nell'eventua-

lità ci siano, vengono disattivati i rami interessati, altrimenti no; evidentemente nel caso in cui così ragionando venga isolato il nodo di saldo, si presenta l'esigenza di doverlo rimpiazzare con un altro. Lo si fa controllando se il numero identificativo del nodo di saldo sia presente in un'isola esclusa dalle altre e nel caso si cerca il generatore con la potenza disponibile più alta e si procede col cambiamento della tipologia di nodo, da nodo di generazione a nodo di saldo appunto.

A questo punto ci si può addentare nel vero e proprio cuore pulsante del codice, sezione che per lo scopo che ci si è preposti risulta essere quella più interessante.

Si va difatti, scelto l'orario su cui si vuole porre l'attenzione, a determinare la percentuale di scenari in cui la corrente supera quella nominale per ognuna delle diverse linee e contingenze.

La somma, lungo la dimensione degli scenari, rappresenterà gli eventi di sovraccarico.

I risultati numerici cui si perviene possono essere apprezzati anche per via grafica attraverso la messa a punto di mappe cromatiche opportunamente dimensionate, al fine di poter avere immediata contezza delle volte in cui la linea sia risultata sovraccarica fissata la variabile di controllo per l'ora, per tutti i 365 giorni dell'anno.

Per una rete, dati contingenze e orario è poi possibile realizzare un istogramma sulla distribuzione delle correnti nel sistema a cui, in aggiunta, è possibile sovrapporre tre metriche statistiche chiave per poter emungere altre importanti informazioni utili quali la media, la mediana e il percentile, distinte da colori differenti; mentre la prima ci dice del valore medio della corrente, la mediana rappresenta il valore centrale, che divide la distribuzione a metà ed il percentile invece la percentuale di dati in un insieme che si trova al di sotto di un valore specificato.

Volendo adottare un'interpretazione alternativa che più si confa al nostro campo applicativo, possiamo dunque dire che la media ci dà informazioni su quanto mediamente una linea viene utilizzata, la mediana invece sul fatto che nella distribuzione ci sia simmetria od asimmetria ed il percentile mostra il punto oltre il quale la linea probabilmente è molto sovraccarica (ovviamente questo dipende anche dal percentile che stiamo attenzionando).

Da quanto è stato possibile capire, anche secondo quanto spiegato nelle sezioni precedenti, la resilienza lavora molto sul concetto di prevenzione, e gioca d'anticipo per poter evitare eventuali potenziali situazioni spiacevoli.

Per riuscire in ciò è buona pratica svolgere uno studio approfondito di analisi di rete, anche sulla sua suscettibilità ad eventuali guasti a cascata.

Servendosi delle metriche riportate in precedenza, si stabilisce quali siano le linee più critiche e/o quelle più vulnerabili.

Si parte del calcolare il numero totale di simulazioni considerando tutti i rami (tranne evidentemente quello su cui si è verificato il guasto), tutte le ore e i giorni dell'anno.

Dopo aver etichettato le linee in modo da sapere quale sia il numero identificativo della linea e i *bus* di origine e destinazione, fissato un valore di soglia dello 0.75 (e non 1 avendo considerato anche l'eventualità di guasti nascosti), si stila una vera e propria classifica di vulnerabilità delle linee, considerando il loro peggior caso (*worst case*: livello di caricabilità oltre una certa soglia). Si conteggia il numero di casi in cui ogni linea ha superato il 75% della portata nominale e quella sarà proprio la frequenza di sovraccarico, il grado di vulnerabilità.

Parallelamente alla vulnerabilità si stima anche la criticità delle linee, per poter stabilire quali siano quelle che pongono maggiori problemi al resto della linea quando affette da contingenza. Così il "*rank*" ci dirà sostanzialmente quanto è grave ciascuna contingenza, mentre il "*degree*" ci suggerisce per quanti scenari il guasto ha provocato sovraccarichi.

Interessante è anche capire quali sono i nodi più fragili che possono causare sovratensioni. Si capisce che cambierà il valore di soglia stabilito rispetto al caso precedente, ponendolo pari a 1.05 p.u. ed in base a questo si determina il numero di volte in cui ogni nodo ha superato la soglia (facendo la somma sulle varie contingenze, scenari od ore) oppure quante volte ogni contingenza fa verificare una condizione di *overvoltage*, in termini percentuali rispetto ai casi possibili.

Procedimento analogo può essere seguito per la questione delle sottotensioni, popolando la classifica in base alla minima tensione registrata, calcolando il numero di volte in cui il valore di tensione scende al di sotto di quello di soglia fissato a 0.95 p.u. ed ordinando in base alla frequenza.

L'ultima sezione del corpo del codice servirà invece a dare contezza del successo, in termini di convergenza, per la casistica considerata dando informazioni sulle contingenze che causano più fallimenti (situazione di non convergenza).

Capitolo 3

Casi studio

La metodologia proposta è stata applicata a 2 casi studio relativi a 2 reti di diversa grandezza presenti nelle librerie di *MATPOWER*.

Si passerà dall'analisi di reti più semplici, a pochi nodi, allo studio di reti più elaborate, con una logica di crescente complessità. Per entrambi, i profili di carico per ogni nodo "PQ" sono ottenuti a partire dai dati Terna e scelti in base alla potenza nominale di ciascun nodo.

Nel caso in questione, consultando il portale di Terna, nella sezione denominata "Dati.Terna" è stato possibile avere accesso ai dati di nostro interesse, con particolare riferimento a quelli relativi al profilo di carico orario annuale, il che ha consentito dunque di avere a disposizione un *dataset* rappresentato da una matrice di tipo *double* di dimensioni, in base a quanto detto, di 365×24 .

Si capisce dunque che ogni cella rappresenta il fabbisogno elettrico per una determinata ora di un determinato giorno dell'anno 2024. Tali dati, nonostante siano aggregati a livello nazionale, derivano ovviamente da misure reali e costituiscono pertanto una base affidabile per le simulazioni dei flussi di potenza. Una volta scaricati in formato *Excel* saranno poi implementati nel *work-space* di *MATPOWER*.

Ma nella fase iniziale, quella di caricamento dei dati, rientra anche l'introduzione della rete, col suo assetto, le sue caratteristiche, la topologia con tutti i dettagli del grafo che riporta bus, trasformatori, linee di trasmissione e generatori, insomma, più in generale, con la sua configurazione fisica e funzionale. Sarà questo il modello a cui applicare i dati raccolti e su cui si faranno le diverse simulazioni.

Parimenti a quanto detto per i dati, anche la rete può essere reale, quando effettivamente esiste sul territorio e la sua topologia e i suoi parametri evidentemente corrisponderanno a quelli vigenti nella realtà, oppure potrà essere virtuale costruita artificialmente, messa a punto per condurre *test* e simulazioni, in modo da consentire

maggiore flessibilità, come quelle a cui, in questo lavoro, è stato fatto riferimento, nei diversi casi studio: ci si è serviti difatti delle reti IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), modelli standardizzati ed utili in quanto si presentano come configurazioni semplificate, ma realistiche di sistemi elettrici.

3.1 Case 9 IEEE

Al fine di verificare, testare e analizzare il corretto funzionamento delle routine sviluppate, si è analizzata una rete di dimensioni ridotte, per poter facilitare l'interpretazione dei risultati.

Si tratta di una rete costituita da 9 *bus* (dove sono allocati carichi, generatori e dove afferiscono le diverse interconnessioni); contempla la presenza di 2 nodi di generazione, 6 nodi di carico, 1 nodo di saldo e 9 linee di trasmissione.

LINEA	BUS di PARTENZA	BUS di ARRIVO	PORTATA MASSIMA [A]
1	1	4	250
2	4	5	250
3	5	6	150
4	3	6	300
5	6	7	150
6	7	8	250
7	8	2	250
8	8	9	250
9	9	4	250

Tabella 3.1: *Bus* collegati da ciascuna linea e portata massima delle stesse

In tabella sono riportati gli ID delle linee, i *bus* da queste collegati e la loro portata massima; c'è da evidenziare il fatto che le linee in realtà sono direzionali esclusivamente per una questione di convenzione, il flusso può andare in entrambe le direzioni, ma le diciture "*from bus*" e "*to bus*" risultano indispensabili per poter interpretare le direzioni dei flussi.

Per poter iniziare, c'è l'ovvio bisogno di caricare su *MATPOWER*, nell'apposito *workspace*, i dati relativi ai profili di carico, che danno testimonianza del fabbisogno italiano, in modo da avere a disposizione un quadro quanto più fedele possibile a quella che è la situazione effettiva.

Si farà riferimento, in questo, così come per i casi successivi, a dati reali presi dal portale di Terna, scaricati in formato *Excel* mese per mese e poi uniti tra loro, con riferimento all'anno solare che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

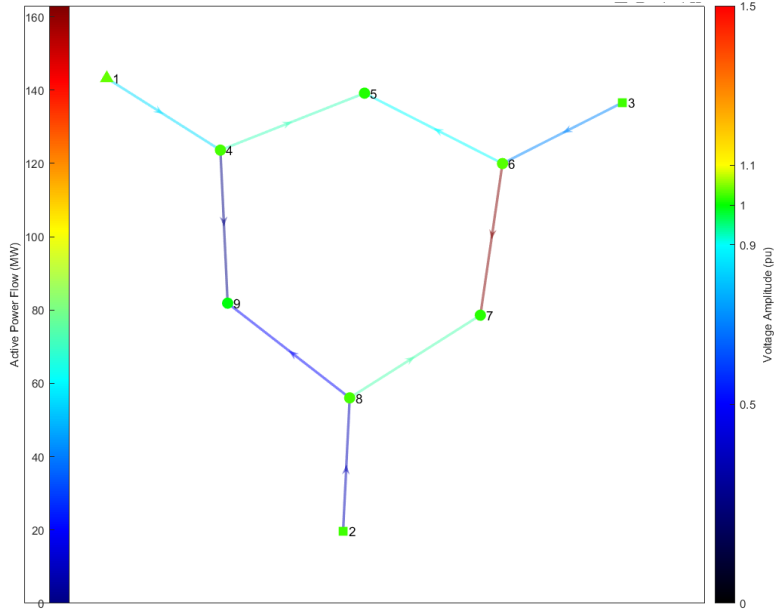


Figura 3.1: Schema del flusso di potenza per il Case 9 IEEE

Così come descritto in maniera generale nella sezione 2.4 si fissa, a valle della determinazione dei limiti di potenza apparente e di intensità di corrente, la tolleranza ad un valore da noi stabilito pari a 1×10^{-8} .

Una volta introdotte le opportune variabili di controllo, è possibile adesso spaziare tra i diversi scenari, variando dunque componente, contingenza, giorno (scenario) ed ora, nonché di simulare i casi in cui la linea sia esente da guasto (N-0) oppure quelli in cui i rami si guastano uno per volta. Si calcolano pertanto i valori di corrente in partenza ed in arrivo a partire da quelli rispettivi di potenza apparente e di tensione di nodo.

L'attenzione viene posta su un determinato orario, le 12:00, quale momento della giornata tra quelli di maggiore interesse, nonché quello in cui la richiesta risulta solitamente essere maggiore: per quest'ora si definisce il numero di volte in cui la corrente supera il limite prima determinato e si mostrano i risultati su di un grafico sulle cui ascisse avremo l' *ID* del ramo guasto mentre sulle ordinate l'indice di sovraccaricabilità della linea.

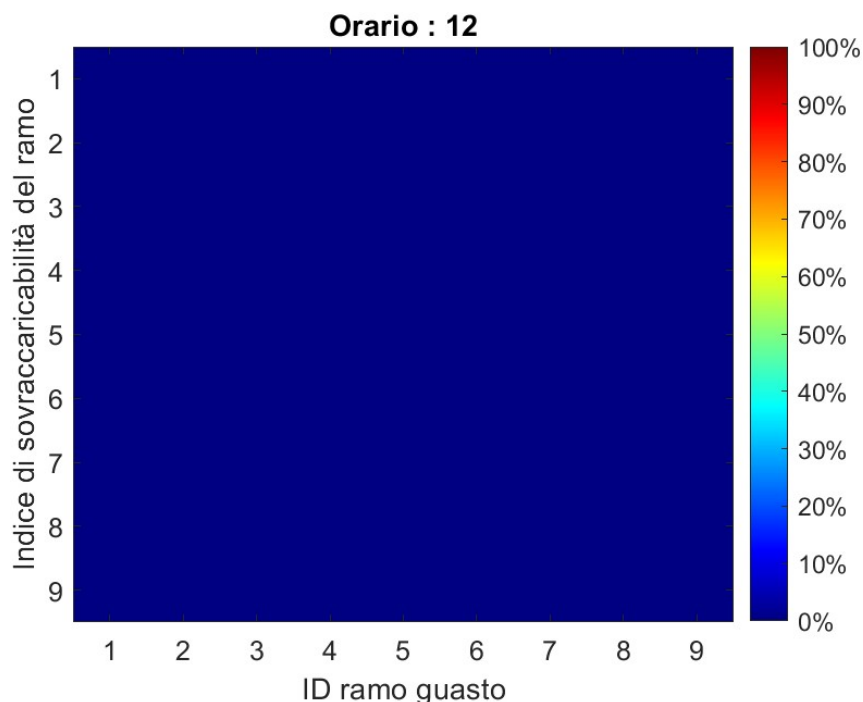


Figura 3.2: Mappa cromatica sulla sovraccaricabilità del sistema

Si evince dunque, essendo il colore blu associato ad una sovraccaricabilità dello 0% o di un valore nel suo intorno comunque piccolo, alle 12:00 per un guasto su una qualsiasi linea per ogni contingenza e scenario, la somma delle correnti non eccederà mai i limiti di sovraccaricabilità fissati.

Nonostante ciò sarebbe un errore anche importante sottostimare la situazione; a riprova di ciò, la figura successiva mostra come alcune linee, in caso di contingenze, siano prossime al limite e quindi meritevoli di un'attenta analisi, che in una prima approssimativa valutazione sarebbe potuta apparire come inutile e superflua.

Utile è anche il calcolo della media delle correnti normalizzate rispetto alla corrente nominale, in ogni contingenza e per l'orario stabilito (ore 12:00).

Evidentemente sulla diagonale il colore sarà blu, in quanto si sta analizzando la linea sulla quale è presente la contingenza (è impossibile che la linea guasta si sovraccarichi), ma del resto possiamo affermare che per colori che vanno mano mano a farsi più accesi staremo analizzando linee con carichi maggiori e/o potenzialmente sovraccariche. Così la contingenza che interessa la linea 1 porterà ad una corrente pericolosa sulla linea 7, prossima ai limiti imposti da non eccedere; analogamente un guasto sulla linea 8 identifica un concreto pericolo per la linea 3.

Selezionando una determinata contingenza ed una linea di interesse, si mette a

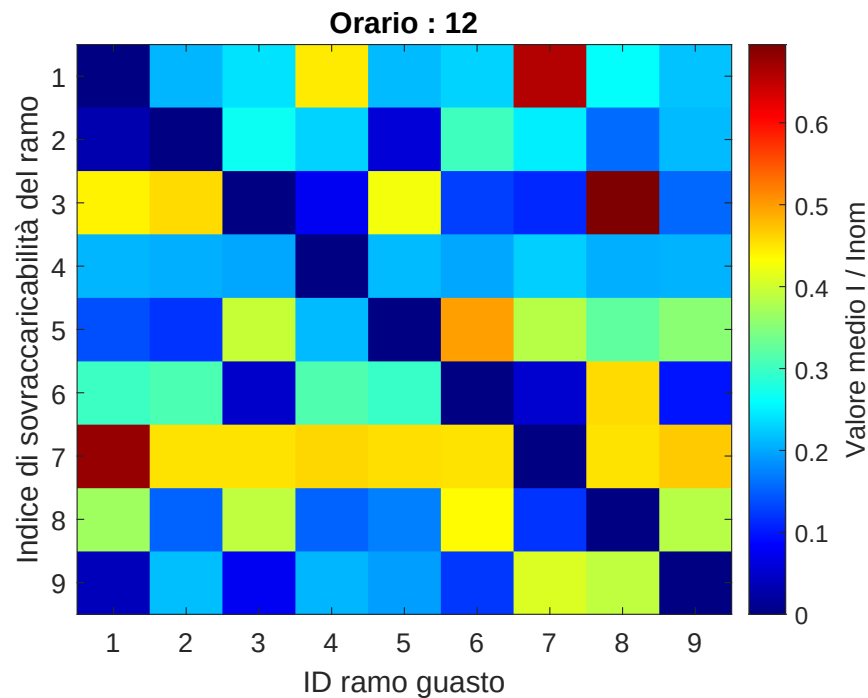


Figura 3.3: Mappa cromatica della media delle correnti normalizzate

punto un istogramma sempre concernente la corrente normalizzata sulla linea per tutti gli scenari.

Ed è qui che intervengono le summenzionate media e mediana ed il percentile, contrassegnati sul grafico da colori differenti.

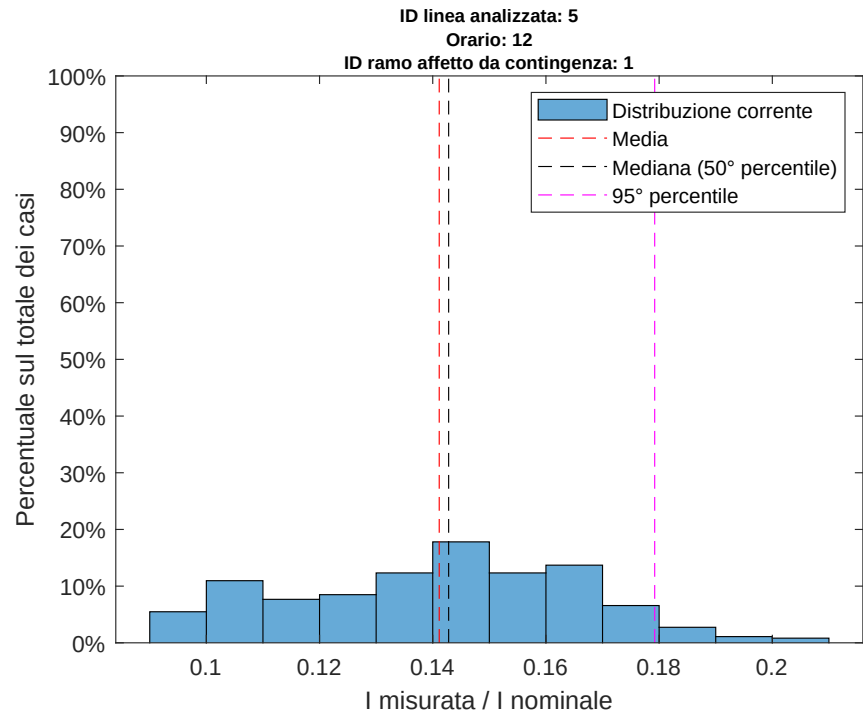


Figura 3.4: Istogramma dei valori di corrente normalizzati riportante media, mediana e percentile

Colore	Significato
Rosso tratteggiato	Media: – Valore medio di I/I_{nominale}
Nero tratteggiato	Mediana: – 50° percentile, valore centrale della distribuzione
Magenta tratteggiato	95° percentile: – Valore entro cui occorre il 95% dei casi

Tabella 3.2: Legenda delle linee statistiche nel grafico

Dall’analisi del grafico conseguono importanti considerazioni: i valori di corrente normalizzati non superano mai lo 0.2, il che corrisponde alla situazione per cui la corrente nella linea attenzionata, la linea 5, si mantenga sempre ben al di sotto dei limiti massimi prestabiliti per la data contingenza (guasto sulla linea 1) e per un certo orario. La linea 5 non presenta criticità, così come testimonia anche la linea rappresentante la media, è robusta nei riguardi della contingenza analizzata, così come suggerisce la linea del percentile, informandoci che il 95% dei dati relativi alle correnti normalizzate si tiene al di sotto di un valore pari a 0.18.

Non imponendo vincoli alle contingenze, in tutti i diversi scenari può essere realizzato un altro istogramma, osservando come la data linea si comporta globalmente.

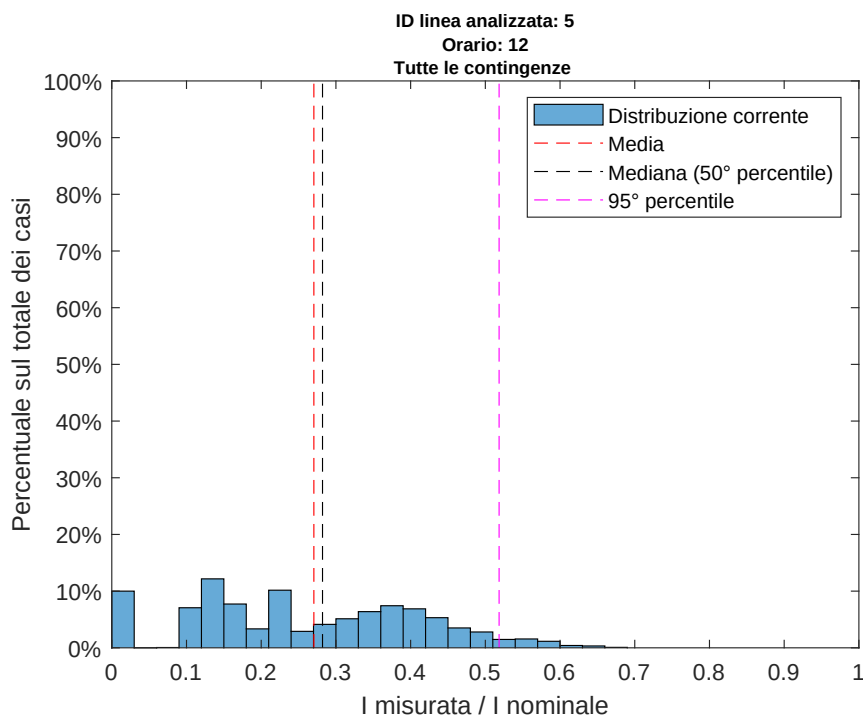


Figura 3.5: Istogramma derivato considerando tutte le contingenze

In presenza di diversi guasti o variazioni del sistema, la distribuzione percentuale ci informa che, anche in questo caso, l'intensità di corrente si manterrà sempre ben al di sotto dei limiti massimi ammissibili stabiliti in sede di progetto, con una media dei valori di intensità di corrente normalizzati che si aggira intorno allo 0.3 e con il 95% dei dati che si trova al di sotto del valore pari a 0.5, rivelando che dunque la maggior parte delle correnti non assumerà mai un valore maggiore della metà della portata, motivo per cui possiamo affermare con certezza che alcuna contingenza condurrà ad un sovraccarico della linea 5, alle ore 12:00.

Nell'ottica della prevenzione e mitigazione di condizioni che potrebbero condurre a un potenziale "*cascading*", si è passati all'analisi delle metriche, che consentono di agire preventivamente, in modo da evitare situazioni spiacevoli e conseguenze impattanti sulla rete a seguito del presentarsi di una contingenza.

Come già anticipato, per avere contezza dei componenti elettrici di rete più fragili e di quelli che rappresentano una vera e propria minaccia al sistema, qualora dovessero andare incontro a malfunzionamenti, si è ritenuto opportuno mettere a punto classifiche.

RankV	ID RAMO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	7 (8-2)	0.99883
2	3 (5-6)	0.96633
3	1 (1-4)	0.90874
4	5 (6-7)	0.69761
5	6 (7-8)	0.64032
6	8 (8-9)	0.59846
7	9 (9-4)	0.58945
8	2 (4-5)	0.42477
9	4 (3-6)	0.28099

Tabella 3.3: Classifica del Rank di Vulnerabilità dei rami

Questa prima mette in relazione i diversi rami operando un vero e proprio confronto tra gli stessi in base al peggior caso, al valore massimo di flusso di post-interruzione; sono state prese in considerazione una per volta tutte le possibili interruzioni e l'intensità di corrente che compete al ramo è stata rapportata al valore massimo di corrente.

Per il ramo 7 che collega il *bus* 8 al 2 il rapporto I/I_{max} assume valori prossimi all'unità facendogli guadagnare così il primato in questa classifica, corrispondente alla situazione per cui, nel caso di interruzioni sugli altri rami, questo sarà interessato da una corrente vicina a quella massima, con evidenti preoccupanti problemi di superamento della stessa, se si pensa ad eventuali guasti latenti; sarà questo il ramo influenzato maggiormente da contingenze che non si verificano sullo stesso, e allora potrà lecitamente essere considerato più vulnerabile rispetto a tutti gli altri. Lo stesso non si può dire ad esempio per il ramo 2 o per il 4 che mantengono suddetto

rapporto a valori poco allarmanti.

DegreeV	ID RAMO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75 I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	3 (5-6)	1143	1.631
2	7 (8-2)	906	1.292
3	1 (1-4)	490	0.6992
4	2 (4-5)	0	0
5	4 (3-6)	0	0
6	5 (6-7)	0	0
7	6 (7-8)	0	0
8	8 (8-9)	0	0
9	9 (9-4)	0	0

Tabella 3.4: Classifica del Grado di Vulnerabilità dei rami

Rimanendo sempre nell'ambito della suscettibilità a guasti che avvengono su altri rami, per i componenti non soggetti a contingenze viene proposta un ulteriore elenco riportante stavolta il numero di interruzioni, che evidentemente non competono a quel componente di sistema e che caricano lo stesso oltre una certa soglia, impostata pari al 75% di I_{max} per tenere in conto anche guasti nascosti ed essere pronti anche ad un'evenienza del genere.

Il numero di casi totali cui si fa riferimento nella quarta colonna sarà pari al prodotto tra 365 (numero di giorni all'anno), 24 (numero di ore al giorno) e 8 (che nel nostro caso, il Case 9 IEEE rappresenta il numero di rami decurtato di un'unità; non ha infatti senso, in tali ragionamenti, per quanto ci si è detti, considerare anche il ramo che di volta in volta viene ipotizzato guasto) che ha come risultato 70080. Nella stessa colonna in percentuale è riportato il rapporto tra frequenza di volte in cui $I > 0.75I_{max}$ e appunto 70080, numero totale degli scenari possibili.

Il ramo 3, il 7 e l'1 sono quelli interessati da una frequenza d'eccedenza del limite fissato pari rispettivamente a 1143, 906 e 490, con la conseguenza di dover essere dunque considerati come i più sensibili a malfunzionamenti sugli altri rami, anche se la percentuale rispetto ai casi totali assumerà sempre un valore esiguo (al massimo 1.63% per il ramo 3); d'altra parte i restanti rami non potranno mai, in nessuna delle

diverse contingenze, particolari problemi, in quanto non supereranno mai il vincolo convenuto.

RankC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	1 (1-4)	0.99883
2	8 (8-9)	0.96633
3	7 (8-2)	0.90874
4	9 (9-4)	0.70735
5	6 (7-8)	0.69761
6	2 (4-5)	0.66798
7	5 (6-7)	0.64745
8	3 (5-6)	0.63687
9	4 (3-6)	0.62389

Tabella 3.5: Classifica del Rank di Criticità dei rami

Con la proposta di quest'altra classifica ci si sposta adesso nel dominio delle metriche di criticità; a differenza del caso precedente, adesso l'analisi si focalizza sulle conseguenze che un guasto sul ramo considerato possa avere sugli altri.

L'elenco riporta in maniera decrescente l'entità dell'impatto che una contingenza sul ramo in esame possa avere sugli altri, quindi su quanto questo sia importante nelle dinamiche della stabilità e dell'affidabilità del sistema. Ci darà informazioni in pratica su quali siano i componenti di rete che, qualora si dovessero guastare, stressano maggiormente l'impianto, e questi saranno sicuramente, contestualizzando al nostro caso, l'1, l'8 ed il 9, con valori del rapporto I/I_{max} maggiormente tendenti ad 1 rispetto agli altri restanti. Saranno allora quelli i componenti da priorizzare in termini di manutenzione, controllo ed irrobustimento, non tralasciando comunque

il fatto che, anche per gli altri rami, il valore del sopracitato rapporto non assuma valori trascurabili e che l'intensità di corrente arrivi a valere al minimo più della metà del valore che compete a I_{max} (all'incirca il 60% della stessa).

DegreeC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	8 (8-9)	1143	1.631
2	1 (1-4)	906	1.292
3	7 (8-2)	490	0.6992
4	2 (4-5)	0	0
5	3 (5-6)	0	0
6	4 (3-6)	0	0
7	5 (6-7)	0	0
8	6 (7-8)	0	0
9	9 (9-4)	0	0

Tabella 3.6: Classifica del Grado di Criticità dei rami

La valutazione del "*DegreeC*", del grado di criticità dei rami consente di avere una visione su quanto frequentemente il guasto di un ramo causa problemi nel resto della rete.

Tale misura sistemica consente di evidenziare come i componenti di rete più critici siano l'8, l'1 ed il 7, la cui interruzione nel normale funzionamento comporta una frequenza di superamento del 75% della corrente massima, non nulla e rispettivamente pari a 1143, 906 e 490, che rappresentano una piccola percentuale.

E' interessante notare come poi a presenziare nelle prime tre posizioni della classifica sia del *RankC* che del *RankV* troviamo il ramo 7 e l'1, che possono essere dunque qualificati come sistematicamente critici e vulnerabili. Tra i nodi collegati dai rami che sono presenti ad inizio classifica ce ne sono alcuni che possono essere considerati nodi "antenna" in quanto non presentano altri rami che li collegano ad altri nodi, come ad esempio succede per il nodo 1 (di saldo) o per il 2 (di generazione) che presentano una sola connessione.

RankV OVERVOLTAGE	NODO	V/V_n
1	6	1.1046
2	8	1.0927
3	4	1.0912
4	5	1.0887
5	7	1.0822
6	9	1.0801
7	1	1.0400
8	2	1.0250
9	3	1.0250

Tabella 3.7: Classifica del Rank di Vulnerabilità a sovratensioni dei nodi

Si mette a punto adesso un'altra classifica per la quale le prime posizioni saranno occupate da quei nodi che risultano essere più vulnerabili e potenzialmente predisposti al superamento della soglia nominale, che stavolta cambia ed assume un valore pari a 1,05 p.u. (V/V_n), scelto in un'ottica cautelativa e prudentiale, in quanto solitamente questo limite è imposto a +10% della tensione nominale. Si prende in considerazione, per ogni nodo, il valore massimo di V/V_n osservato in tutti i casi, misurando il peggior caso di sovratensione. Si ordinano poi i valori trovati in maniera decrescente. Nel nostro caso, molti nodi sono esposti a fenomeni di "*overvoltage*" e superano il vincolo assunto come limite massimo; esclusivamente i nodi 1, 2, 3 non presentano questo problema anche se si avvicinano di molto alla soglia estrema ammissibile. C'è da evidenziare il fatto che il nodo 6 superi persino la soglia meno stringente e vincolante che non considera sovratensioni valori di tensione che non superano il 110% della tensione nominale.

DegreeV OVERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
<i>1</i>	5	16542	20.9817
<i>2</i>	4	14174	17.9782
<i>3</i>	6	13393	16.9876
<i>4</i>	7	11204	14.2111
<i>5</i>	8	11121	14.1058
<i>6</i>	9	8948	11.3496
<i>7</i>	1	0	0
<i>8</i>	2	0	0
<i>9</i>	3	0	0

Tabella 3.8: Classifica del Grado di Vulnerabilità a sovratensioni dei nodi

Rimanendo nell'ambito delle sovratensioni la tabella sopra ci dice per quante volte, rispetto al numero totale dei casi, è stato superato il valore massimo di tensione e si sia pertanto verificata una situazione di *overvoltage*.

In questo caso, il numero di simulazioni effettuate è pari al prodotto del numero di rami moltiplicato per il numero di giorni dell'anno e per le ore della giornata, per un totale di 78840 casi totali.

Nel 21% dei casi totali (16542) il *bus* 5 supera la tensione nominale, il *bus* 4 lo fa nel 18% dei 78840, mentre il 6 nel 17% dei casi; d'altra parte ci sono anche *bus* per i quali non verrà mai superato il 105% della tensione nominale, come per i nodi 1, 2 e 3.

RankC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	4 (3-6)	1.1046
2	7 (8-2)	1.0927
3	1 (1-4)	1.0912
4	6 (7-8)	1.0576
5	9 (9-4)	1.0568
6	5 (6-7)	1.0559
7	8 (8-9)	1.0517
8	2 (4-5)	1.0516
9	3 (5-6)	1.0476

Tabella 3.9: Classifica del Rank di Criticità dei rami per le sovratensioni

Ci si pone adesso l'obiettivo di apprezzare quali siano i rami che, una volta guastati, provocano i peggiori casi di ampiezza prossimi ai limiti di tensione massima ammissibile, considerando il massimo valore del rapporto V/V_n osservato in tutti i nodi, scenari ed orizzonti temporali, appunto per ogni ramo guasto, che verrà poi riportato in tabella.

Si ordinano quindi i rami guasti dal più critico ossia il 4 che collega il *bus* 3 al 6, al meno problematico, ovvero il 3 che mette in comunicazione il *bus* 5 al 6, anche se, pure in questo caso che dovrebbe essere il meno grave, il rapporto V/V_n si aggira intorno a 1.05.

DegreeC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
<i>1</i>	⁴ (3-6)	33924	43.0298
<i>2</i>	⁷ (8-2)	27409	34.7653
<i>3</i>	¹ (1-4)	10691	13.5604
<i>4</i>	⁹ (9-4)	1546	1.96093
<i>5</i>	⁶ (7-8)	948	1.20244
<i>6</i>	⁵ (6-7)	841	1.06672
<i>7</i>	⁸ (8-9)	14	0.017757
<i>8</i>	² (4-5)	9	0.011415
<i>9</i>	³ (5-6)	0	0

Tabella 3.10: Classifica del Grado di Criticità rispetto alle sovratensioni per i rami

Vengono qui assommate le situazioni e quegli scenari per cui il valore di tensione supera la soglia nominale e poi queste casistiche vengono rapportate alla totalità dei casi osservati; viene contato il numero di volte in cui un ramo guasto provoca una sovratensione ed indirettamente si hanno informazioni su quanto quello considerato sia un componente critico per il sistema nella sua totalità. Com'era lecito aspettarsi dalla tabella 3.9, i rami guasti che pongono maggiori problemi saranno il 4, il 7 e l'1 per i quali si avranno i maggiori valori di percentuale rispetto ai casi totali, rispettivamente pari al 43%, 35% e 14%.

RankV UNDERVOLTAGE	NODO	V/V_n
<i>1</i>	9	0.83857
<i>2</i>	4	0.93220
<i>3</i>	5	0.93828
<i>4</i>	7	0.96896
<i>5</i>	8	0.98759
<i>6</i>	6	1.01120
<i>7</i>	2	1.02500
<i>8</i>	3	1.02500
<i>9</i>	1	1.04000

Tabella 3.11: Classifica del Rank di Vulnerabilità a sottotensioni dei nodi

Ragionando in maniera diametralmente opposta a quanto fatto per le sovratensioni, adesso il focus della trattazione si sposta sull'analisi delle sottotensioni e, più in particolare, in questa prima sezione, sulla valutazione del rank di vulnerabilità,

con lo scopo stavolta di determinare quali siano i nodi maggiormente sensibili ad ampiezze di tensione inferiori alla soglia, per un numero di simulazioni che rimane lo stesso di quello del caso precedente, attenzionando il peggior caso di sottotensione per quel determinato nodo e popolando la classifica appunto dal *bus* più vulnerabile a quello meno vulnerabile. E' evidente che anche il "*threshold*" assumerà un valore differente e stavolta pari a 0.95 (proseguendo nel ragionamento in un'ottica conservativa, altrimenti si sarebbe scelto un valore pari a 0.90). Tra le prime tre posizioni risulta nuovamente presente il nodo numero 4, uno tra i più vulnerabili, si capisce a questo punto, sia in termini di sottotensioni che di sovratensioni, confermandosi come un *bus* sul quale bisogna porre particolare attenzione. Nel caso in esame anche il nodo 5, ma in modo particolare il 9, si trovano al di sotto della soglia fissata; purtuttavia anche quei nodi che risultano caratterizzati, nel loro peggior caso, da un valore di tensione che si confa ai limiti imposti, rasentano comunque lo 0.95 e risultano quindi meritevoli anch'essi di una certa attenzione, essendo imminente il rischio di non poter ricevere sufficiente tensione.

DegreeV UNDERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
<i>1</i>	9	3721	4.71970
<i>2</i>	5	46	0.058346
<i>3</i>	4	35	0.044394
<i>4</i>	1	0	0
<i>5</i>	2	0	0
<i>6</i>	3	0	0
<i>7</i>	6	0	0
<i>8</i>	7	0	0
<i>9</i>	8	0	0

Tabella 3.12: Classifica del Grado di Vulnerabilità a sottotensioni dei nodi

Se la tabella 3.10 ci dava delucidazioni sui peggiori valori di sovratensione sperimentati per i nodi, possiamo affermare, dopo aver consultato la 3.11, che comunque poche volte e per pochi nodi è verificata la condizione di "*undervoltage*"; evidentemente l'aggettivo "poche" è da contestualizzare al nostro caso ove sono stati simulati un numero di casi pari a 78840, per cui avremo piccoli valori percentuali se viene confrontata la frequenza per cui la tensione va effettivamente al di sotto del 95% di quella nominale con la totalità dei casi. A riconferma di ciò, infatti, si parla di valori esigui che si aggirano intorno al 5% sui casi totali (per il nodo 9) e allo 0.05% per i nodi 4 e 5.

RankC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	9 (9-4)	0.83857
2	1 (1-4)	0.91316
3	8 (8-9)	0.93911
4	2 (4-5)	0.94172
5	3 (5-6)	0.96471
6	6 (7-8)	0.96896
7	5 (6-7)	0.97842
8	7 (8-2)	0.99227
9	4 (3-6)	1.00290

Tabella 3.13: Classifica del Rank di Criticità dei rami per le sottotensioni

Di sopra sono riportati i valori di tensione in maniera crescente, al fine di mettere in risalto i rami più critici, il cui guasto ha impatto negativo in termini di sottotensione sull'intero sistema.

In questa logica, i più impattanti saranno i nodi 9, 1, 8 ed il 2, mentre gli altri si mantengono nei limiti anche se prossimi alla condizione per cui possano sforarli, fatto particolare riferimento ai nodi 3, 6 e 5.

DegreeC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
<i>1</i>	⁹ (9-4)	3517	4.4609
<i>2</i>	¹ (1-4)	215	0.27270
<i>3</i>	⁸ (8-9)	47	0.059614
<i>4</i>	² (4-5)	23	0.029173
<i>5</i>	³ (5-6)	0	0
<i>6</i>	⁴ (3-6)	0	0
<i>7</i>	⁵ (6-7)	0	0
<i>8</i>	⁶ (7-8)	0	0
<i>9</i>	⁷ (8-2)	0	0

Tabella 3.14: Classifica del Grado di Criticità rispetto alle sottotensioni per i rami

Alla stregua del caso precedente della tabella 3.12, le prime quattro posizioni rimangono invariate ed occupate dagli stessi rami (9, 1, 8, 2), il che vorrà dire che un guasto sugli stessi provocherà la maggior parte dei casi di sottotensione nel sistema; è da notare comunque che la frequenza di queste occorrenze si mantiene ad una percentuale relativamente bassa rispetto al numero dei casi totali.

DegreeC Power Flow Convergence	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	NUMERO di CASI
1	4 (3-6)	0
2	7 (8-2)	0
3	1 (1-4)	8760
4	2 (4-5)	8760
5	3 (5-6)	8760
6	5 (6-7)	8760
7	6 (7-8)	8760
8	8 (8-9)	8760
9	9 (9-4)	8760

Tabella 3.15: Classifica del Grado di Criticità dei rami per la convergenza dello studio di Power Flow

Interessante è anche stimare per quante volte l'eventuale guasto di un determinato ramo possa compromettere la convergenza dello studio di *Power Flow* e rendere quindi impossibile o comunque difficile da risolvere il sistema elettrico.

Servendosi di una matrice booleana si ha contezza del fatto che il calcolo del flusso di potenza abbia avuto successo (indicato con 1) o sia fallito (circostanza indicata con 0).

Sommando poi su tutti gli scenari ed orizzonti temporali si riesce a ricavare per quante volte l'analisi è convergente; infatti più il valore è alto, più è robusto il sistema allorché quel dato ramo si guasta, contrariamente a quando invece il valore è basso, il che testimonia il fatto che il ramo guasto fa sì che l'analisi non converga.

In sintesi, l'introduzione di questa ulteriore metrica ci informa su quali siano i rami che, se contingentati, rendono il sistema instabile e non risolvibile, e nel nostro

caso questi saranno il 4 ed il 7, rami altamente critici e problematici, che in nessuna circostanza portano a convergenza.

La motivazione che si cela dietro questa circostanza è che una volta che i rami 4 e 7 vanno incontro a malfunzionamenti vengono isolati dei generatori che, esclusi dal resto della rete, fanno sì che non sia più possibile bilanciare carico e generazione.

3.2 Case 24 IEEE RTS

Procediamo col prendere in esame una rete più complessa della precedente, la cosiddetta Case 24 IEEE RTS, un vero e proprio giusto *"trade-off"* tra complessità realistica e gestibilità computazionale.

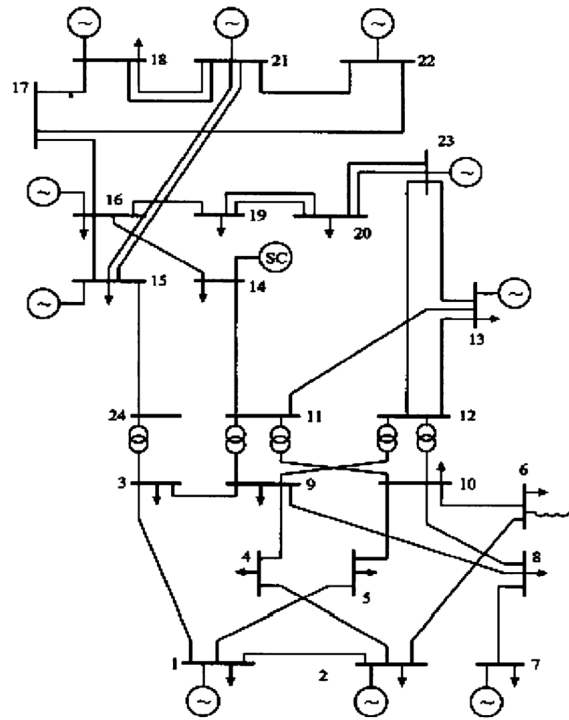


Figura 3.6: IEEE 24-Bus System

L'acronimo RTS che sta per *"Reliability Test System"*, giustifica la sua possibilità di applicabilità anche per studi che mirano ad un'analisi più approfondita ed interessante dei guasti e ad una più esaustiva panoramica sulle potenziali attività di ottimizzazione; è un modello difatti che ben si presta allo scopo di questa trattazione specie se si tratta, come in questo caso, di simulazioni di resilienza del sistema elettrico.

In sintesi, si tratta di un modello canonico utilizzato per valutare l'affidabilità delle reti elettriche.

Contempla la presenza di 24 nodi, di cui 10 di generazione (P, V), 13 di carico (P, Q) ed il solito nodo di saldo (E, ϑ), interconnessi tra loro da ben 38 rami.

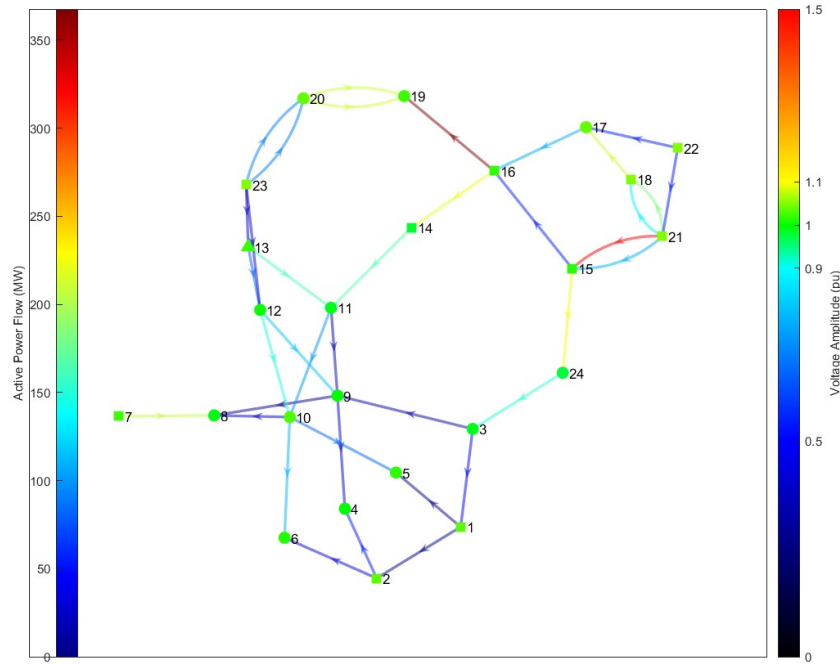


Figura 3.7: Schema del flusso di potenza per il Case 24 IEEE

Per lo studio della rete ci si è serviti degli stessi dati in *input* utilizzati nella sezione precedente per descrivere il Case 9 IEEE e del medesimo valore di tolleranza considerato durante il decorso del processo iterativo Newton-Raphson.

Il "modus operandi" stesso che è alla base delle considerazioni cui poi si perverrà a valle delle diverse simulazioni per ciascuno dei componenti, per ogni contingenza, scenario e ora, è identico.

Al solito, apprezziamo adesso per via grafica alcuni risultati ottenuti a valle della risoluzione dello studio di *Power Flow*, in modo da pervenire ad importanti considerazioni sulle caratteristiche della rete in esame e capire come questa si comporti nei diversi scenari e situazioni in cui viene osservata.

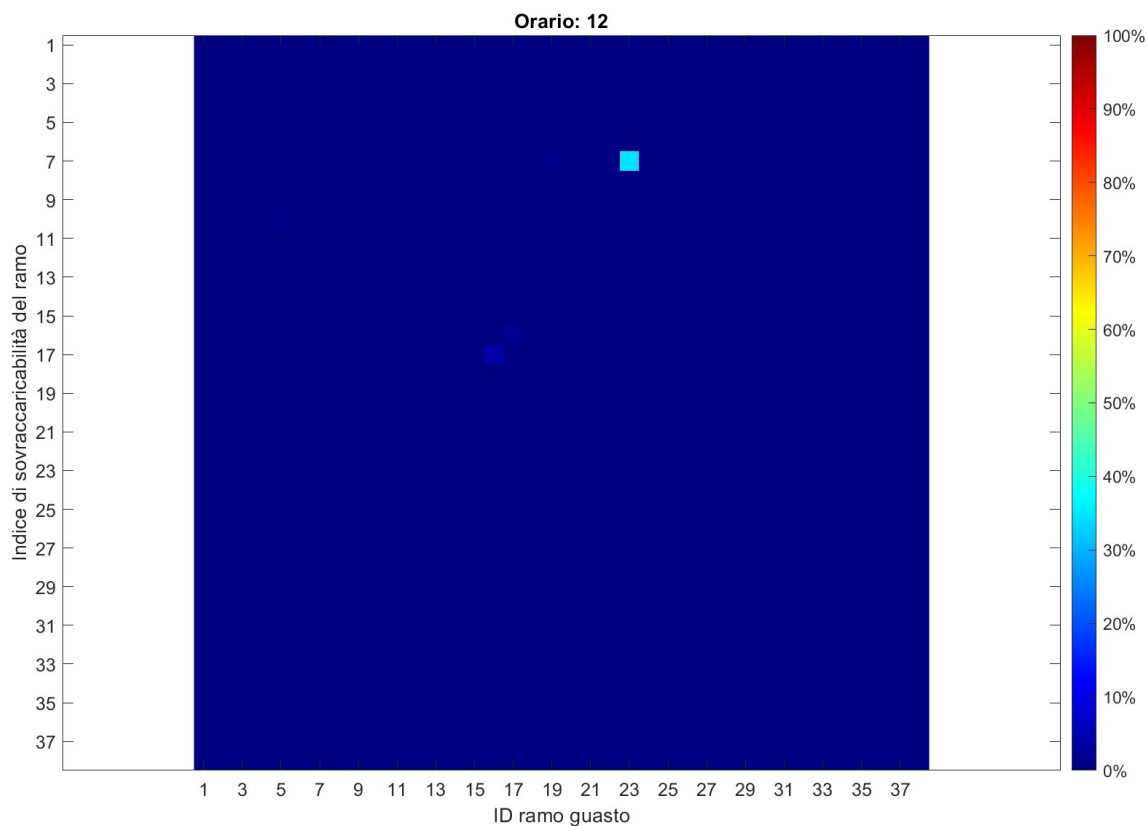


Figura 3.8: Mappa cromatica sulla sovraccaricabilità del sistema

Alle ore 12, orario scelto in maniera strategica, in quanto è in corrispondenza dello stesso che si verifica il picco del carico diurno e quindi è maggiore lo stress cui è sottoposta la rete, si ha una fotografia significativa della situazione in relazione ad una valutazione della resilienza del sistema.

La figura testimonia una rete molto robusta a mezzogiorno e la maggior parte dei guasti osservati non provoca sovraccarichi allarmanti.

Se a guastarsi è il ramo rispondente all'*ID* 23, il ramo 7 va incontro ad una sovraccaricabilità più spinta rispetto alle altre e che, a giudicare dalla sfumatura cromatica, si aggira intorno al 40%. E' possibile poi osservare altri sporadici potenziali sovraccarichi, sicuramente meno minacciosi rispetto a quello che compete al 7, con una percentuale che al massimo arriva ad essere pari al 25% (come accade per il ramo 17 qualora dovesse guastarsi il ramo 16). Stante tutte queste considerazioni la situazione globalmente, per i profili di carico considerati, può dirsi più che sotto controllo e monitorata.

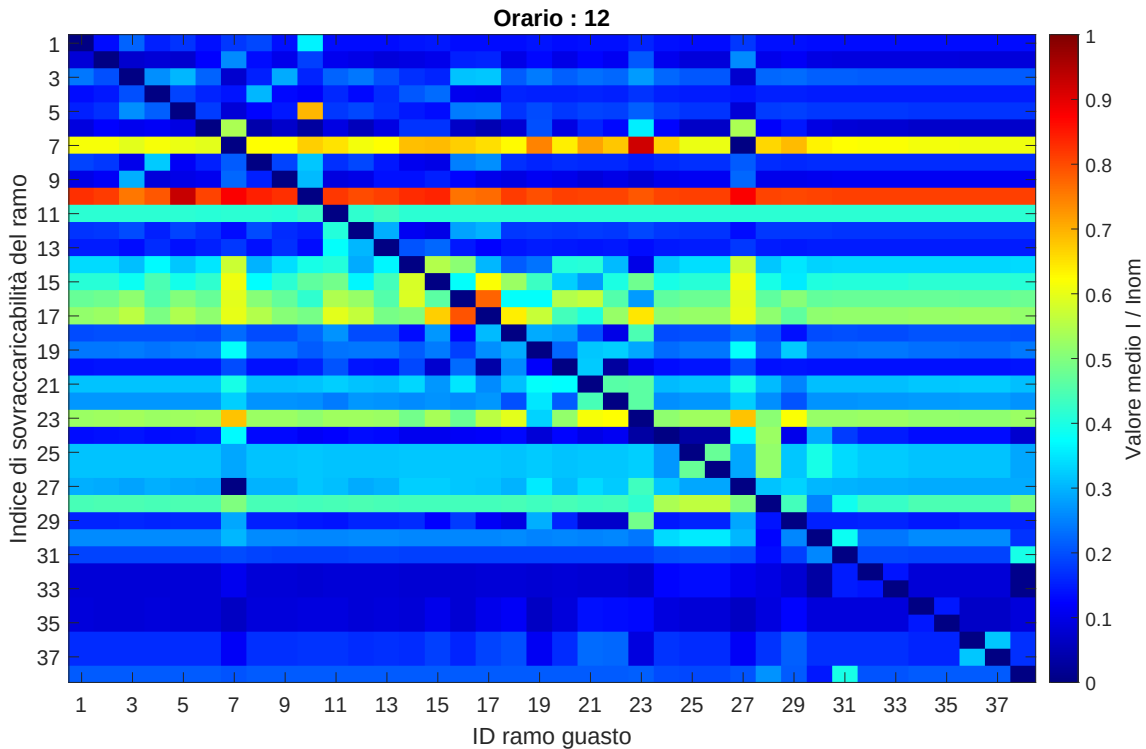


Figura 3.9: Mappa cromatica della media delle correnti normalizzate

Lasciando invariato l'orario, creiamo un'altra mappa riportante i valori medi di corrente normalizzata rispetto al valore massimo, avendo simulato un guasto su un ramo che di volta in volta cambia, grazie all'indice di controllo, e che per questo viene escluso.

Com'era lecito aspettarsi la diagonale presenta un valore medio di corrente normalizzata nullo, a testimonianza del fatto che i rami guasti vengano esclusi dall'analisi; d'altronde tramite gli stessi non fluisce corrente.

D'altra parte, tale prospetto solleva importanti vulnerabilità nel sistema, con particolare riferimento a quei rami contrassegnati da un colore che dall'arancione tende al rosso, situazione che testimonia la circostanza per cui questi vadano incontro a significativi sovraccarichi quando si manifesta un guasto su di un altro ramo. Alcuni infatti sperimentano intensità di corrente prossime a quelle nominali, si presentano come particolarmente sensibili ed assimilabili a veri e propri colli di bottiglia del sistema, con capacità limitata rispetto al flusso che sono chiamati a gestire e probabilmente ciò è dovuto al fatto che siano rami cruciali nella distribuzione dell'energia (in caso di guasto molti percorsi alternativi di redistribuzione della corrente li interessano e conseguentemente tale deviazione dei flussi li porta a

rasentare i limiti massimi).

E' il caso questo del ramo 7 o a maggior ragion e del 10, per i quali, indipendentemente dal componente di rete che si guasta, saranno interessati in ogni caso da valori medi di intensità di corrente normalizzati preoccupanti; sarà necessario tenerli sempre sott'occhio e provvedere ad un irrobustimento degli stessi attraverso pianificazione di opportuni interventi mirati od anche mediante ridondanza.

Altra informazione importante che è possibile emungere dal grafico, prescindendo da quelle già derivate dallo stesso in riferimento ai casi più critici, è che la rete presenta zone di maggiore fragilità localizzate, come per quell'area che circoscrive i rami dal 15 al 17, i quali, come si capisce dal grafo, sono tra loro praticamente comunicanti; il rapporto tra la corrente che li interessa e quella nominale assumerà valori che vanno dallo 0.5 allo 0.65, pertanto più della metà del valore massimo, arrivando in alcuni casi a sfiorare valori vicini all'unità, come succede per i rami 16 e 17, quando a guastarsi sono rispettivamente i rami 17 e 16.

Altri casi rari ed isolati sono individuabili nella zona inferiore del grafico (dal ramo 24 al 38), ma anche considerando il peggiore, non si arriverà mai agli stessi valori di corrente che competono ai rami prima citati.

Dualmente è interessante anche osservare come alcuni rami invece siano perennemente resistenti, indipendentemente dalla localizzazione del guasto (vedasi i rami dall'1 al 4, dal 18 al 22, dal 24 al 27 e dal 29 al 38).

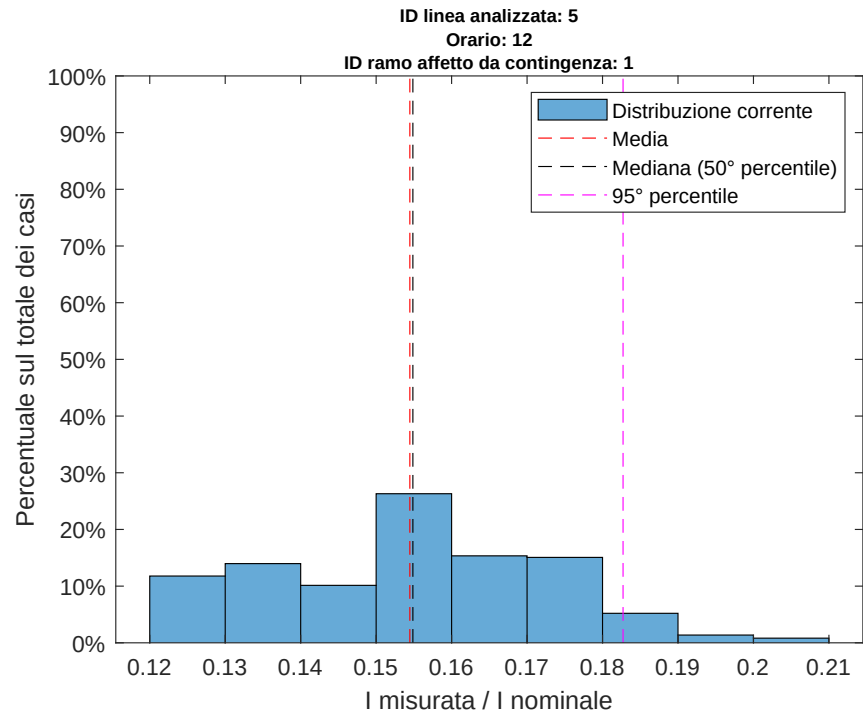


Figura 3.10: Istogramma dei valori di corrente normalizzati riportante media, mediana e percentile

Colore	Significato
Rosso tratteggiato	Media: – Valore medio di I/I_{nominale}
Nero tratteggiato	Mediana: – 50° percentile, valore centrale della distribuzione
Magenta tratteggiato	95° percentile: – Valore entro cui occorre il 95% dei casi

Tabella 3.16: Legenda delle linee statistiche nel grafico

Approfondiamo l’analisi del comportamento di una linea sana entrando più nel dettaglio e osservandola qualora un altro ramo specifico dovesse malfunzionare per un determinato orario, affrontando la questione con un approccio statistico; si mette in evidenza così la dipendenza del corretto esercizio della linea sana da quella che invece risulta essere affetta da guasto.

Apprezzando visualmente la distribuzione della corrente normalizzata, da subito capiamo come, nel contesto osservato, il ramo 5 lavora ben al di sotto della sua capacità massima; la corrente uniformata si distribuisce in un intervallo di valori compresi tra lo 0.12 e lo 0.21, ossia tra il 12% ed il 21% della portata massima.

In aggiunta, possiamo dire che la media dei valori di corrente normalizzati si aggira intorno a 0.16, mentre la mediana assume valori leggermente più bassi; il

95° percentile inoltre si posiziona in prossimità di 0.18. Questi parametri valutativi conducono alla conclusione per cui il ramo 5, alle 12:00, nell'eventualità venisse meno il ramo 1 a causa di una contingenza, non è stressato, non risulta essere un collo di bottiglia.

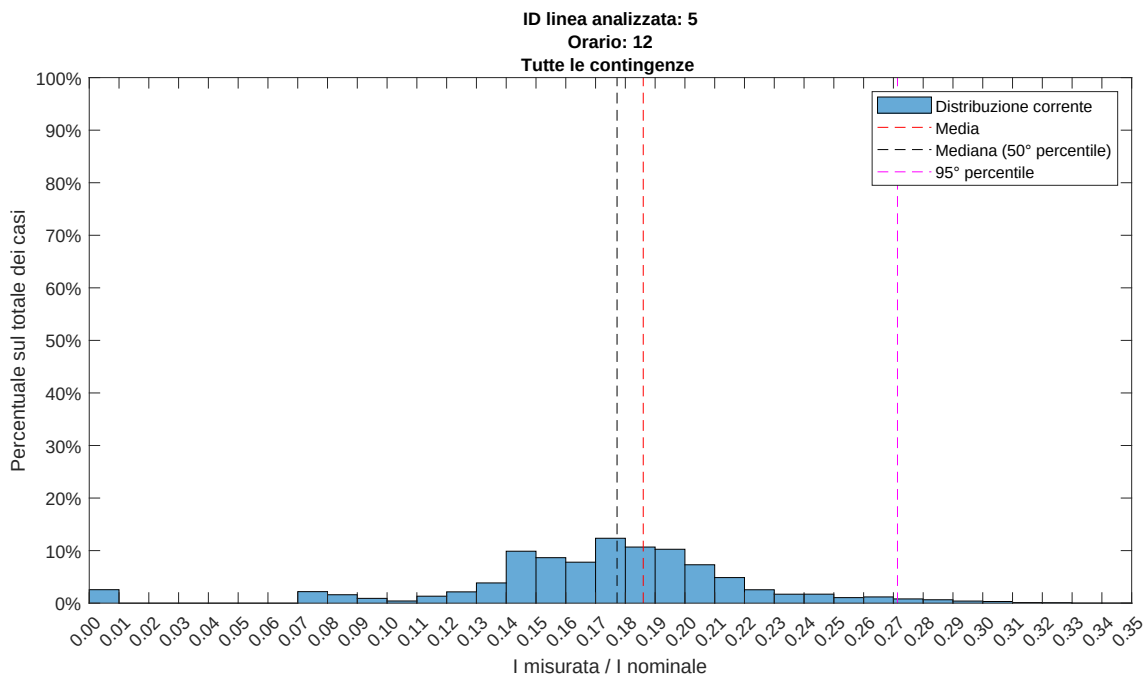


Figura 3.11: Istogramma derivato considerando tutte le contingenze

Richiamando all'attenzione ancora una volta il ramo 5, il grafico proposto non farà più riferimento esclusivamente ad un'unica contingenza riguardante un unico ramo, ma estenderà il calcolo dei valori di corrente normalizzata prendendo in considerazione tutte le contingenze, vincolando però gli indici di controllo dell'orario ed ovviamente del componente del sistema considerato.

Nella maggior parte delle contingenze la corrente normalizzata non assumerà mai valori allarmanti, stante il fatto che questa si concentri tra valori che vanno da 0.14 a 0.23, con un picco attorno a 0.18 e tra l'altro con percentuali di occorrenza sulla totalità dei casi comunque basse che arrivano al massimo, per il valore più frequente (0.18 appunto), al 10/11%. Media e mediana sono leggermente discoste l'una dall'altra suggerendo una certa asimmetria negativa nella distribuzione, con una coda che si estende verso sinistra, verso valori poco preoccupanti. Il 95° percentile è ad un valore pari a 0,27, a riprova del fatto che la linea è ben dimensionata e non si avvicina mai al limite.

Stavolta, nella stima delle metriche, non sono stati presi in considerazione tutti i rami, per ovvi motivi legati all'onerosità della messa a punto di tabelle di dimensioni considerevoli, ma anche e soprattutto perché in tal modo ci si concentra esclusivamente su quelli che sono i componenti maggiormente degni di attenzione a causa del fatto che si trovino ai vertici delle classifiche e per i quali le considerazioni cui si perviene risultano essere evidentemente, per quanto detto, più intriganti, stimolanti e congeniali a quello che è il nostro scopo.

Il numero di casistiche considerate nella valutazione delle diverse metriche rimane invariato rispetto al caso della sezione precedente, così come accade per i valori di soglia considerati.

RankV	ID RAMO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	7 (3-24)	1.295
2	17 (10-12)	1.113
3	16 (10-11)	1.085
4	10 (6-10)	1.021
5	23 (14-16)	0.9318
6	15 (9-12)	0.8865
7	5 (2-6)	0.8531
8	14 (9-11)	0.8290
9	6 (3-9)	0.7898
10	28 (16-17)	0.7603
11	24 (15-16)	0.7189

Tabella 3.17: Classifica dei Rank di Vulnerabilità dei rami

La 3.16 presenta un quadro della vulnerabilità dei rami tutt'altro che rassicurante, specie per quanto riguarda le prime 4 posizioni: i rami cui competono tali piazzamenti in classifica presentano un valore di intensità di corrente normalizzata che eccede l'unità, circostanza che corrisponde alla situazione per cui venga superata la soglia massima ammissibile di portata. Saranno questi i rami che nel peggior caso (massimo valore di I/I_{max} in caso di interruzioni sugli altri rami) potrebbero essere potenziali responsabili di un eventuale collasso.

Questa è da interpretarsi come una mappa di priorità nei riguardi degli interventi da dover operare, specie nei confronti dei primi che meritano attenzione immediata

ed è utile anche per la pianificazione della resilienza, stante il fatto che un ramo vulnerabile può condurre a "*cascading*".

Tuttavia l'approccio che si persegue in queste dinamiche, è un approccio del tutto cautelativo, che mira a prevenire rischi e pericoli specie per quanto pertiene a situazioni incerte, rappresentate nel nostro caso da guasti nascosti; detto ciò si capisce che la soglia è da fissare a valori più bassi, quali ad esempio 75% di I_{max} , e quindi ne consegue che, in definitiva, la rete non è in grado di gestire il carico.

DegreeV	ID RAMO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	10 (6-10)	309878	95.6059
2	7 (3-24)	21219	6.54665
3	17 (10-12)	5247	1.61884
4	16 (10-11)	3255	1.00426
5	23 (14-16)	2338	0.721338
6	15 (9-12)	717	0.221214
7	5 (2-6)	560	0.172776
8	14 (9-11)	217	0.066950
9	6 (3-9)	46	0.014192
10	28 (16-17)	18	0.005553
11	1 (1-2)	0	0

Tabella 3.18: Classifica del Grado di Vulnerabilità dei rami

Ciononostante, consultando la classifica del grado di vulnerabilità dei rami, sulla frequenza con cui la soglia viene ecceduta, solo in un caso si raggiungono percentuali elevatissime e pari al 95% sulla totalità dei casi (che per il case 24 evidentemente sarà pari a 324120, quale prodotto tra numero di giorni, numero di ore del giorno e numero di rami, fatta eccezione di quello simulato come guasto); è il caso questo del ramo 10, altamente vulnerabile per quanto riguarda guasti che avvengono su altri rami, e che dunque nella quasi totalità degli scenari sarà interessato da una corrente che fluirà attraverso lo stesso, caratterizzata da valori non ammissibili. Ragionando con una logica di vulnerabilità decrescente, come caso immediatamente successivo, si trova il ramo 7 a cui capita di superare il limite, ma con una frequenza molto più

limitata, pari a 21219 casi su 324120, verificando dunque un valore percentuale che rispetto alla prima posizione cala drasticamente a circa 6.5%.

RankC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	23 (14-16)	1.2959
2	16 (10-11)	1.1133
3	17 (10-12)	1.0854
4	19 (11-14)	1.0435
5	5 (2-6)	1.0214
6	21 (12-23)	0.99833
7	27 (15-24)	0.98742
8	7 (3-24)	0.98742
9	15 (9-12)	0.97183
10	14 (9-11)	0.97178
...	...	...
38	3 (1-5)	0.83703

Tabella 3.19: Classifica del Rank di Criticità dei rami

A causare maggiori problemi, quando contingentato, è il ramo 23, tra i *bus* 14 e 16, che fa circolare una corrente su un altro ramo pari all'incirca al 130% di quella nominale, nel caso in cui considerassimo il massimo tra i tanti valori possibili. Si è fatto riferimento al componente 23 del sistema, ma anche gli altri sono degni di nota, in quanto anche per questi il valore di corrente normalizzata o oltrepassa l'unità o

comunque fluttua intorno alla stessa. Il guasto di ciascuno di essi provoca correnti intollerabili; discorso estendibile anche all'ultimo dei rami presenti in classifica.

DegreeC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	²³ (14-16)	13797	4.2568
2	¹⁹ (11-14)	11023	3.4009
3	¹⁵ (9-12)	10673	3.2929
4	²¹ (12-23)	10478	3.2328
5	⁷ (3-24)	10186	3.1427
6	²⁷ (15-24)	10186	3.1427
7	¹⁴ (9-11)	10055	3.1022
8	²⁹ (16-19)	10032	3.0951
9	²² (13-23)	9800	3.0236
10	²⁴ (15-16)	9488	2.9273
...	...	...	...
38	¹⁰ (6-10)	1339	0.4131

Tabella 3.20: Classifica del Grado di Criticità dei rami

Il ramo 23 anche in termini di grado di criticità risulta essere il più problematico in quanto la sua apertura a seguito di guasto provoca il peggior caso di sovracorrente in un ramo appartenente al resto della rete, ma in generale, quando affetto da contingenza, sulla totalità dei casi, provoca 13797 eventi di sovracorrente, pari circa al 4.26% dei casi totali; tale considerazione non fa dei guasti interessanti il suddetto ramo una minaccia trascurabile, stante il fatto che possano causare il collasso della rete.

RankV OVERVOLTAGE	NODO	V/V_n
1	10	1.090
2	6	1.081
3	5	1.070
4	17	1.051
5	18	1.050
6	21	1.050
7	22	1.050
8	23	1.050
9	20	1.048
10	9	1.047

Tabella 3.21: Classifica del Rank di Vulnerabilità a sovratensioni dei nodi

La tabella 3.20 dà invece contezza di quale sia il nodo in cui si verifica il peggior valore di sovratensione in tutti gli scenari, per una soglia fissata a 1.05. Tra quelli che hanno sperimentato il peggior picco di tensione troviamo il nodo 10, il 6, il 5, il 17 e a pari merito, con un valore pari proprio a quello massimo ammissibile il 18, il 21, il 22 ed il 23, circostanza che conferisce loro il titolo di nodi più vulnerabili della rete. Tutti gli altri potrebbero essere stabili, ma non per questo non devono essere tenuti sotto attento monitoraggio.

DegreeV OVERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	10	216499	65.0382
2	6	132103	39.6849
3	17	8760	2.63158
4	23	8165	2.45284
5	21	8030	2.41228
6	18	7873	2.36512
7	22	7410	2.22603
8	5	5929	1.78112
9	1	0	0
10	2	0	0

Tabella 3.22: Classifica del Grado di Vulnerabilità a sovratensioni dei nodi

Quanto detto prima specie per i *bus* 10 e 6 che popolano la parte alta della 3.20, risulta ancor più preoccupante se si fa riferimento alla classifica stilata riportante il grado di vulnerabilità dei nodi, con riferimento alle sovratensioni; difatti, avendo

considerato stavolta un numero di casi totali pari al prodotto tra numero di giorni (365), di ore (24) e di rami (38), l'occorrenza di una tensione che non rispetta i limiti imposti in sede progettuale interesserà principalmente i suddetti bus, per i quali si hanno, come dimostrato tramite la tabella 3.20, i valori più ingenti di sovratensione.

La frequenza per cui si verifica il superamento del vincolo in termini percentuali rispetto al totale sarà del 65% per il *bus* 10 e del 39% per il 6. E' evidente che maggiore sarà la frequenza per cui è verificata la disequazione $V > 1.05V_n$, maggiore sarà la probabilità di danneggiamento delle apparecchiature coinvolte.

RankC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	16 (10-11)	1.09040
2	9 (5-10)	1.08090
3	5 (2-6)	1.08070
4	13 (8-10)	1.07910
5	17 (10-12)	1.07880
6	19 (11-14)	1.07840
7	3 (1-5)	1.07830
8	11 (7-8)	1.07410
9	20 (12-13)	1.07400
10	15 (9-12)	1.07310
...	...	...
38	10 (6-10)	1.05000

Tabella 3.23: Classifica del Rank di Criticità dei rami per le sovratensioni

Per il *case 24 bus system* il guasto di ciascuno dei rami nel peggiore dei casi restituirà un valore di tensione che a tutti gli effetti potrà essere considerato una sovratensione; il *trend* difatti osservato per le prima 10 posizioni si mantiene inalterato fino all'ultima posizione in classifica, la 38 per la quale avremo un rapporto V/V_n pari proprio a 1.05. Tutti i rami, una volta guasti, nelle dinamiche dell'equilibrio del sistema possono essere definiti a loro modo critici e possono essere parimenti concepiti, nell'eventualità di un loro malfunzionamento, come una minaccia alla rete.

DegreeC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	28 (16-17)	18763	5.6366
2	16 (10-11)	15429	4.6350
3	13 (8-10)	14031	4.2150
4	9 (5-10)	13469	4.0462
5	3 (1-5)	13145	3.9489
6	19 (11-14)	12542	3.7677
7	15 (9-12)	11192	3.3622
8	5 (2-6)	10962	3.2931
9	8 (4-9)	10562	3.1729
10	17 (10-12)	10481	3.1486
...	...)	...	...
38	10 (6-10)	793	0.2382

Tabella 3.24: Classifica del Grado di Criticità rispetto alle sovratensioni per i rami

Sarà minima rispetto al numero di casi totali (332880), ma comunque non irrilevante, la frequenza con cui viene superato il limite; per intenderci, per il caso che presenta una maggiore frequenza nel superamento del 105% della tensione nominale, ossia quello corrispondente ad una contingenza interessante il ramo 28, si arriverà ad un valore percentuale del 5.64%.

RankV UNDERVOLTAGE	NODO	V/V_n
1	6	0.67328
2	24	0.89758
3	8	0.91673
4	3	0.92451
5	4	0.94983
6	11	0.97411
7	9	0.97735
8	14	0.98000
9	12	0.98567
10	5	0.98909

Tabella 3.25: Classifica del Rank di Vulnerabilità a sottotensioni dei nodi

Dei 24 nodi che costituiscono la rete, al di sotto della soglia che identifica una sottotensione, considerando il minimo tra i valori ottenuti osservando le diverse casistiche, troviamo esclusivamente il 6, il 24, l'8 il 3 ed il 4, quali nodi più sensibili ad evenienze del genere; di imprescindibile importanza è la loro identificazione per poter intercettare quali siano i nodi che potrebbero arrecare maggiori problemi in termini di qualità della fornitura d'energia elettrica, funzionamento delle apparecchiature e stabilità.

DegreeV UNDERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	6	8760	2.631
2	24	3571	1.072
3	3	592	0.1778
4	8	275	0.08261
5	4	2	0.0006008
6	1	0	0
7	2	0	0
8	5	0	0
9	7	0	0
10	9	0	0

Tabella 3.26: Classifica del Grado di Vulnerabilità a sottotensioni dei nodi

Valutando la frequenza d'occorrenza dei valori di "*undervoltage*", vediamo come gli stessi *bus* citati prima come particolarmente sensibili, compaiano nelle stesse posizioni (fatta salva qualche eccezione), il che è particolarmente rassicurante stante

il fatto che le percentuali di ricorrenza rispetto ai casi totali siano esigue, il che fa sì che preoccupanti valori di sottotensione si presentino in rari casi sporadici; ciò non toglie che il nodo potrà avere un picco grave, ma essere raramente sottotensionato, per cui persiste la necessità di rilevare e portare alla luce tali instabilità croniche, al fine di una efficace pianificazione di interventi di regolazione o compensazione.

RankC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	10 (6-10)	0.67328
2	27 (15-24)	0.89758
3	11 (7-8)	0.91673
4	7 (3-24)	0.92451
5	4 (2-4)	0.94983
6	23 (14-16)	0.95658
7	2 (1-3)	0.97111
8	15 (9-12)	0.97169
9	19 (11-14)	0.97181
10	14 (9-11)	0.97254

Tabella 3.27: Classifica del Rank di Criticità dei rami per le sottotensioni

In maniera duale a quanto fatto per stilare la classifica del rank di criticità per le sovratensioni, è stata stilata una classifica che stavolta porrà in risalto quei rami che, se affetti da contingenze, hanno ripercussioni negative sul sistema in termini di sottotensioni. I guasti dei rami 10, 27, 11, 7 e 4 provocano valori di tensione al di sotto del limite di $0.95 V_n$, avendo considerato comunque il valore più basso registrato

in tutti i casi; si scende in maniera considerevole fino a rapporti tra tensione e tensione nominale pari anche a 0.67, simulando il ramo 10 come guasto, od ancora a valori di 0.90, o comunque appartenenti ad un suo intorno, per i restanti rami sopracitati se si ipotizza che questi siano fuori servizio. Saranno questi rami da dover e poter considerare in maniera lecita come critici.

DegreeC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
<i>1</i>	¹⁰ (6-10)	8760	2.631
<i>2</i>	²⁷ (15-24)	3867	1.161
<i>3</i>	⁷ (3-24)	296	0.08892
<i>4</i>	¹¹ (7-8)	275	0.08261
<i>5</i>	⁴ (2-4)	2	0.0006008
<i>6</i>	¹ (1-2)	0	0
<i>7</i>	² (1-3)	0	0
<i>8</i>	³ (1-5)	0	0
<i>9</i>	⁵ (2-6)	0	0
<i>10</i>	⁶ (3-9)	0	0

Tabella 3.28: Classifica del Grado di Criticità rispetto alle sottotensioni per i rami

Nuovamente viene proposta una misura indiretta di criticità, presupposto il fatto che con la 3.27 si stia valutando l'impatto di un guasto su un certo ramo sull'intero sistema, conteggiando i casi in cui suddette evenienze provochino sottotensioni in almeno un nodo di rete, o comunque situazioni di sottotensioni diffuse. Il ramo 10 è il più critico, in quanto in 8760 casi su 332880 ha fatto sì che la tensione arrivasse ad assumere un valore inferiore al 95% della nominale, seguito poi dal ramo 27, con 3867 casi, dal 7, con 296 casi, dall'11 con 275 casi ed infine dal 4 con soli 2 casi; il resto dei componenti di rete, una volta guastati, non provoca sottotensioni, ma tensioni che si confanno ai limiti minimi imposti.

DegreeC Power Flow Convergence	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	NUMERO di CASI
1	11 (7-8)	0
2	1 (1-2)	8760
3	2 (1-3)	8760
4	3 (1-5)	8760
5	4 (2-4)	8760
6	5 (2-6)	8760
7	6 (3-9)	8760
8	7 (3-24)	8760
9	8 (4-9)	8760
10	9 (5-10)	8760

Tabella 3.29: Classifica del Grado di Criticità dei rami per la convergenza dello studio di Power Flow

Al fine di mettere a punto la tabella contenente informazioni sul *Power Flow* e più in particolare sull'esito della sua convergenza, è stato necessario processare la matrice dei successi, per poter, a valle della procedura, stabilire e determinare se un guasto ha fatto sì che l'analisi potesse comunque giungere a convergenza e restituire una soluzione stabile. Il vaglio e la somma delle volte in cui la matrice booleana restituiva 1 (valore corrispondente alla convergenza del *Power Flow*), operato attraverso la messa a punto di uno script di codice apposito, ha consentito di capire quali e quanti fossero i casi per i quali la metodologia non arrivasse a convergenza.

Con riferimento al nostro caso, l'unico ramo che non consente la convergenza se guasto è l'11, mentre tutti gli altri, in tutti i possibili casi, non pongono lo stesso

problema.

Il fatto che il ramo incriminato della mancata convergenza sia estremamente critico in questi ragionamenti e renda lo studio di power flow della rete non risolvibile, spinge a fare talune considerazioni; si potrebbe trattare di un collegamento chiave nella redistribuzione dei flussi oppure di un ramo che mette in relazioni 2 *bus* di cui uno sicuramente sarà un nodo antenna, dunque un punto di carico isolato, collegato ad un solo ramo, un'utenza remota o comunque un collegamento secondario.

E' questo il caso del nodo 7, topologicamente debole se si pensa al fatto che se il ramo che lo collega al resto della rete si guasta, questo rimane isolato e non dispone di percorsi alternativi per poter ricevere/iniettare potenza; in realtà, il nodo 7 è un nodo di generazione, fattore che spiega come questo non possa poi assolvere al proprio compito di bilanciamento tra richiesta e generazione. Consultando poi le tabelle proposte in precedenza sulle diverse valutazioni delle metriche, si vede come infatti un guasto del ramo 11 causi eventi di sottotensioni in alcuni casi, in quanto il carico presente sul nodo 8 perde ad esempio la sua sorgente diretta e, se le ulteriori connessioni che presenta non risultano sufficienti, può appunto verificarsi per esso la condizione di *undervoltage* o comunque di squilibrio di potenza.

Capitolo 4

Conclusioni

Le dinamiche climatiche e geopolitiche attuali hanno portato ad un aumento dell'occorrenza degli eventi rari e ad alto impatto, tradizionalmente trascurati nella pianificazione dei sistemi elettrici di potenza. La resilienza, a differenza dell'affidabilità, si concentra su due differenze trascurate dalla prima, ossia il tenere in conto di una vasta gamma di casistiche di guasto per tenere conto degli eventi critici, e analizzare la risposta del sistema di mitigare l'impatto. In particolare, un aspetto della resilienza è quello di valutare la possibilità che da una contingenza il sistema possa trovarsi in situazioni tali da violare i vincoli di buon funzionamento (analisi di sicurezza alla N-1), situazione che, se non prontamente gestita, può dare vita ad eventi a cascata (una linea si sovraccarica e si apre, generando uno scenario alla N-2 e così via). Ad ogni modo, ogni scenario alla N-1 è caratterizzato da una condizione di esercizio differente (profili di carico e generazione) che possono determinare criticità di differente severità. Al fine di caratterizzare in maniera statistica e produrre dei *report* sintetici per fornire al pianificatore un *outlook* sui componenti di rete da attenzionare con priorità, questo lavoro di tesi si è occupato di sviluppare una metodologia di analisi del funzionamento di una rete elettrica di trasmissione. In particolare, sono state considerate una serie di figure di merito atte a fornire una panoramica generale di funzionamento delle rete sulla base dei dati storici a disposizione. Ad esempio, sono stati dedotti gli indici di sovraccaricabilità del ramo per un determinato orario, l'estrazione dei valori statistici, quali media, mediana ed il percentile, che danno contezza di quali valori assuma l'intensità di corrente a valle del presentarsi di un guasto. Inoltre, sono stati definiti dei *ranking* basati su figure di merito sensibili ai componenti più critici (che causano con maggior frequenza violazioni in caso di guasto). La metodologia sviluppata in ambiente MATLAB è stata applicata su reti *benchmark* dell'IEEE, permettendo di validare la coerenza delle

informazioni estratte con i risultati operativi. Inoltre, ha permesso di evidenziare i punti maggiormente critici. I futuri sviluppi della metodologia adottata includeranno un'espansione dell'analisi dal caso N-1 a contingenze multiple N-k. Questo consentirebbe una valutazione più completa e accurata e della resilienza delle reti, superando i limiti di un'unica contingenza isolata e considerando scenari con guasti simultanei. Ad ogni modo, bisognerà trovare soluzioni ad-hoc per contenere i tempi computazionali che potrebbero esplodere. Un ulteriore progresso potrebbe riguardare l'introduzione di analisi dinamiche, che tengano conto delle risposte transitorie del sistema, assenti nell'analisi statica di sicurezza. Ciò permetterebbe una valutazione più realistica delle condizioni operative, integrando simulatori dinamici e l'analisi della stabilità transitoria post-guasto, per una stima completa della sicurezza del sistema.

Bibliografia

- [1] F. Iliceto, *Impianti elettrici*. Pàtron, 1984, volume 1.
- [2] R. sul Sistema Energetico RSE Spa, *Resilienza del sistema elettrico*, 1° edizione. Via del Tecchione 36 - 20098 Sesto Ulterano, San Giuliano Milanese (MI) - Italia: Editrice Alkes, 11 2017.
- [3] C. Tina Reynolds. (2024) Analysis in power systems planning. [Online]. Disponibile: <https://clouglobal.com/understanding-n-1-contingency-analysis-in-power-system-planning/>
- [4] C. S. Nirupama. (2021) Newton-raphson method to solve power flow problem | electrical engineering. [Online]. Disponibile: <https://www.engineeringenotes.com/electrical-engineering/power-flow/newton-raphson-method-to-solve-power-flow-problem-electrical-engineering/25354>
- [5] H. Merrill, M. A. Hossain, e M. Bodson, “Nipping blackouts in the bud: Introducing a novel cascading failure network,” *IEEE Power and Energy Magazine*, volume 18, pagine 64–75, 07 2020.
- [6] C. CLEAN TECH. (2023) Understanding load flow study – key concepts. [Online]. Disponibile: <https://www.cleantechcontrols.com.au/load-flow-study/#:~:text=Load%20Flow%20Studies%20Input%20Data,to%20drop%20across%20the%20network.>
- [7] H. Merrill, D. D. Hossain, e Bodson, “Toward preventing cascading blackouts: Vulnerability and criticality stress metrics,” pagina 3372, 01 2021.
- [8] P. P. Mancarella. (2021) The fragile grid: Security and resilience challenges in low-carbon power systems. [Online]. Disponibile: https://iea.blob.core.windows.net/assets/dfed38b6-ff59-472c-9a89-a1b12cde0201/MancarellaPierluigi_UniversityofMelbourne_TheFragileGrid.pdf

-
- [9] B. Li e A. Mostafavi, “Unraveling fundamental properties of power system resilience curves using unsupervised machine learning,” *Energy and AI*, volume 16, pagine 1–3, 02 2024.
-